1.1.1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial? (definición y alcance)

Referencia

- **Módulo:** Introducción a la Inteligencia Artificial y su impacto en el mundo empresarial.
- **Apartado:** Fundamentos de la IA: Definición, historia y tipos de IA.
- **Capítulo:** Definición y conceptos clave de la IA

Palabras clave
qué es la inteligencia artificial, definición de inteligencia artificial, inteligencia artificial aplicada a la empresa, usos de la inteligencia artificial en empresas, ejemplos de inteligencia artificial en empresas, diferencias entre inteligencia artificial y machine learning, qué es la IA generativa, automatización vs inteligencia artificial, casos de uso de IA en pymes, riesgos de la inteligencia artificial en empresas.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Explicar **qué es la IA** con una definición clara y orientada a negocio.
- Diferenciar **IA, machine learning y IA generativa** con ejemplos sencillos.
- Identificar **qué problemas empresariales** son adecuados para IA y cuáles no.
- Reconocer **limitaciones y riesgos básicos** (errores, sesgos, datos, privacidad).

Síntesis
La Inteligencia Artificial es un **conjunto de técnicas** que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como **reconocer patrones, predecir resultados, entender lenguaje o generar contenido**. En el entorno empresarial, la IA se usa para automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la productividad, pero su éxito depende de factores como la calidad de los datos, la correcta definición del problema y un uso responsable. No toda automatización es IA, y no toda IA "entiende" lo que hace: muchos sistemas solo optimizan resultados según datos y objetivos definidos.

Contenido principal
¿Qué es la Inteligencia Artificial?
La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que, si las hiciera una persona, consideraríamos "inteligentes". Esto incluye actividades como **clasificar información**, **recomendar**, **predecir**, **detectar anomalías**, **entender texto** o **generar contenido** (texto, imágenes, código).
Una definición útil para la empresa
En empresa, una definición práctica sería:
IA es el uso de modelos y algoritmos para transformar datos (o información) en decisiones, predicciones o contenido que aporten valor al negocio.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Esto es importante porque desplaza la conversación desde lo "futurista" hacia lo **aplicable**: ¿qué datos tengo?, ¿qué proceso quiero mejorar?, ¿cómo mido el resultado?

Alcance: qué sí es IA y qué no

- **Sí suele ser IA** cuando el sistema aprende de datos, reconoce patrones complejos o genera contenido nuevo (por ejemplo, un modelo que predice demanda o un asistente que redacta borradores).
- **No necesariamente es IA** cuando hablamos de automatizaciones simples basadas en reglas fijas ("si ocurre X, entonces haz Y") sin aprendizaje ni adaptación. Eso puede ser útil, pero no es lo mismo.

IA, Machine Learning e IA Generativa

- **IA** es el paraguas general.
- **Machine Learning (ML)** es una parte de la IA donde el sistema **aprende a partir de datos** (por ejemplo, clasificar correos como "urgente/no urgente" basándose en ejemplos).
- **IA generativa** es un tipo de IA que **crea contenido** (texto, imágenes, presentaciones, código) a partir de instrucciones (prompts). Los **LLM** (modelos de lenguaje) son una tecnología clave aquí.

Ejemplos empresariales típicos

- **Atención al cliente:** chatbot que responde dudas frecuentes y redacta respuestas para agentes.
- **Ventas y marketing:** segmentación de clientes, generación de copies, análisis de reseñas.
- **Operaciones:** predicción de roturas de stock, detección de fraude o anomalías.
- **RRHH:** ayuda en redacción de ofertas, cribado asistido (con cautelas), formación interna.

Limitaciones y riesgos básicos

- **Errores y "alucinaciones"**: en IA generativa, el modelo puede inventar información plausible.
- **Sesgos**: si los datos o ejemplos están sesgados, el resultado puede ser injusto o incorrecto.
- **Privacidad y confidencialidad**: no se debe introducir información sensible sin garantías.
- **Dependencia de datos y contexto**: una IA sin datos adecuados o con objetivos mal definidos dará resultados pobres.

Conclusión práctica

La IA no es magia: es una herramienta potente cuando se aplica a un **problema concreto**, con **datos o conocimiento suficiente**, y con un enfoque responsable. La clave

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

para el profesional es aprender a **identificar casos de uso** y a **formular bien el objetivo**, antes incluso de elegir la herramienta.

Relación de ideas clave

- La IA permite realizar tareas "inteligentes" como predecir, clasificar, recomendar o generar contenido.
- En empresa, la IA se entiende mejor como **creación de valor** a partir de datos/knowledge.
- **IA** es el concepto general; **ML** aprende de datos; **IA generativa** crea contenido nuevo.
- No toda automatización es IA: las reglas fijas no implican aprendizaje.
- La IA aporta valor en procesos repetitivos, decisiones con histórico, gestión de información y comunicación.
- Riesgos básicos: alucinaciones, sesgos, privacidad, mala definición del problema y datos deficientes.

Más información en ChatGPT

Para entenderlo con ejemplos cercanos:
"Explícame qué es la inteligencia artificial como si se lo contara a un gerente de una pyme. Pon 5 ejemplos reales por áreas (ventas, marketing, operaciones, RRHH, finanzas) y aclara cuáles son IA y cuáles son automatización simple."

Para diferenciar conceptos en formato claro:
"Crea una tabla comparativa con IA vs Machine Learning vs Deep Learning vs IA generativa. Incluye: definición, tipo de datos, ejemplos en empresa, limitaciones y riesgos."

Para identificar casos de uso en un sector concreto:
"Trabajo en el sector [X]. Dame 10 casos de uso de IA aplicados a mi sector, priorizados por impacto y facilidad de implementación, e indica riesgos y métricas para medir éxito."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.1.2. Breve historia de la IA (hitos y "olas" de desarrollo)

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.1. Fundamentos de la IA: Definición, historia, tipos de IA
- Capítulo: 1.1. Introducción y conceptos base

Palabras clave
historia de la inteligencia artificial, evolución de la inteligencia artificial, hitos de la IA, olas de la IA, invierno de la IA, IA simbólica, sistemas expertos, historia del machine learning, historia del deep learning, historia de la IA generativa, modelos de lenguaje (LLM), IA en empresas.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Explicar las principales "olas" de desarrollo de la IA y por qué se aceleran o se frenan.
- Identificar hitos clave (técnicos y de adopción) y relacionarlos con usos reales en empresa.
- Diferenciar el enfoque simbólico (reglas) del enfoque basado en datos (aprendizaje automático).
- Comprender por qué la IA generativa supone un cambio relevante en productividad y procesos.

Síntesis
La historia de la IA avanza por "olas": periodos de gran entusiasmo y financiación seguidos de fases de estancamiento (los "inviernos de la IA") cuando las expectativas superan lo que la tecnología puede ofrecer. Desde los enfoques basados en reglas y lógica, la IA evolucionó hacia métodos que aprenden con datos (machine learning) y, más recientemente, hacia modelos capaces de generar contenido (IA generativa). Estas olas se explican por la combinación de ideas, datos, potencia de cálculo y casos de uso rentables. Conocer este recorrido ayuda a aplicar IA con criterio en la empresa y a distinguir tendencia de cambio real.

Contenido principal
Por qué la IA avanza por "olas"
La IA no progresa de forma lineal. Suele despegar cuando coinciden: mejores algoritmos, más datos, más potencia de cálculo y demanda real. Si falla uno, aparece frustración y se recorta inversión.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Primera ola: IA simbólica (años 50–70)
Se intentó "programar" inteligencia con reglas y lógica. Funcionó en entornos simples, pero el mundo real es demasiado complejo y lleno de excepciones.
Primer invierno (años 70)
Promesas por encima de capacidades técnicas y de hardware. Se frena financiación y atención.
Segunda ola: sistemas expertos (años 80)
Reglas + conocimiento de expertos aplicado a diagnóstico, control y soporte. Útil en entornos controlados, pero caro y frágil de mantener; no aprende solo.
Segundo invierno (finales 80–90)
Coste de mantenimiento y baja escalabilidad frenan despliegues.
Tercera ola: machine learning (años 90–2010)
En vez de reglas, modelos entrenados con ejemplos. Despega con digitalización y datos: clasificación, predicción, recomendación y anomalías.
Cuarta ola: deep learning (2010s)
Redes profundas + datos masivos + GPUs. Grandes avances en visión, voz y lenguaje; integración en productos a escala.
Ola actual: IA generativa (2020s)
Modelos que generan texto, imágenes o código. Acelera adopción por productividad, pero introduce riesgos: errores plausibles y privacidad.
Lectura práctica para la empresa
Evitar "magia": elegir problemas concretos, medir impacto y establecer controles (normas de uso, revisión humana y control del dato).

Relación de ideas clave

- La IA avanza por olas impulsadas por ideas, datos, potencia de cálculo y demanda real.
- IA simbólica y sistemas expertos funcionaron en entornos controlados, pero no escalaron bien.
- Machine learning introduce el aprendizaje con datos como motor de adopción.
- Deep learning acelera saltos por datos masivos y GPUs.
- La IA generativa acelera adopción por productividad en tareas de conocimiento.
- Cada ola trae oportunidades y límites: medir, pilotar y controlar riesgos.

Más información en ChatGPT
Para entenderlo con ejemplos cercanos:
"Explícame la historia de la IA en 5 olas, con fechas aproximadas, qué lo impulsó (ideas, datos, hardware) y por qué se frenó."
"Dame ejemplos de uso empresarial por cada ola (sistemas expertos, ML, deep learning, IA generativa) indicando problema, datos necesarios y riesgo principal."
"Trabajo en el sector [X]. Propón 5 casos de IA generativa y 5 de ML tradicional, priorízalos por impacto/esfuerzo y sugiere métricas y controles."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.1.3. Tipos de IA en la actualidad

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.1. Fundamentos de la IA: Definición, historia, tipos de IA
- Capítulo: 1.1. Introducción y conceptos base

Palabras clave
tipos de inteligencia artificial, inteligencia artificial estrecha, inteligencia artificial general, IA simbólica, IA estadística, IA generativa, IA predictiva, clasificación de la IA, tipos de IA en empresas, ejemplos de IA generativa y predictiva.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Clasificar un sistema de IA según tres ejes: estrecha vs general, simbólica vs estadística, generativa vs predictiva.
- Identificar ejemplos empresariales de cada tipo y su "mejor terreno" de aplicación.
- Seleccionar el tipo de IA más adecuado para un problema (texto, predicción, reglas, recomendación).
- Reconocer limitaciones típicas de cada enfoque y qué controles requieren.

Síntesis
La palabra "IA" engloba tecnologías muy distintas. Para entender qué solución conviene en empresa, es útil mirar tres ejes: IA estrecha (especializada) vs IA general (capacidad "humana" general, no disponible hoy como producto), IA simbólica (reglas) vs IA estadística (aprende de datos), e IA predictiva (estima/clasifica) vs IA generativa (crea contenido). Estos ejes ayudan a elegir herramientas, anticipar necesidades (datos, reglas, documentación) y definir controles (métricas, revisión humana y seguridad).

Contenido principal
Eje 1: IA estrecha vs IA general
IA estrecha resuelve tareas concretas (fraude, demanda, resumen). Es la IA real que usamos hoy. IA general sería capaz de aprender cualquier tarea intelectual como un humano; hoy no es un estándar operativo en empresa.
Eje 2: IA simbólica vs IA estadística
IA simbólica: reglas y lógica ("si/entonces"). Va bien si el proceso es estable y las reglas son claras.
IA estadística: aprende patrones con datos (ML/DL). Va bien cuando hay ejemplos y variabilidad.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Eje 3: IA predictiva vs IA generativa
Predictiva: predice/estima (riesgo, demanda, churn). Requiere histórico y métricas.
Generativa: crea texto/imagen/código. Requiere contexto, políticas de uso y revisión.
Cómo elegir (regla práctica)

- Estimar/decidir con histórico → predictiva (ML).
- Redactar/sintetizar/crear → generativa (LLM) + revisión.
- Cumplimiento/reglas claras → simbólica/reglas (o híbrida).
- Información dispersa → generativa + base documental (RAG) + controles.

Limitaciones y controles
Predictiva: sesgo/sobreajuste → validación y KPIs.
Generativa: alucinaciones/privacidad → revisión, fuentes y normas.
Simbólica: rigidez → mantenimiento y excepciones.

Relación de ideas clave

- Hoy la IA empresarial es mayoritariamente IA estrecha.
- Reglas (simbólica) y aprendizaje (estadística) se combinan en soluciones reales.
- Predictiva y generativa sirven a problemas distintos y requieren controles distintos.
- La elección depende del problema, datos disponibles, coste del error y necesidad de control.
- Las soluciones híbridas suelen ser las más prácticas.
- Control mínimo: métricas (predictiva) + revisión/políticas (generativa) + mantenimiento (reglas).

Más información en ChatGPT
Para entenderlo con ejemplos cercanos:
"Clasifica estos 10 ejemplos como IA estrecha vs general, simbólica vs estadística, generativa vs predictiva: [lista]. Devuélvelo en una tabla y explica el porqué."
"Tengo este problema en mi empresa: [describe]. Dime qué tipo de IA encaja mejor, qué necesito (datos/documentos/reglas) y qué riesgos debo controlar."
"Dame 6 casos de uso de IA generativa y 6 de IA predictiva para el sector [X], priorizados por impacto/esfuerzo y con un KPI por caso."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.1.4. Conceptos clave: dato, modelo, entrenamiento, inferencia

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.1. Fundamentos de la IA: Definición, historia, tipos de IA
- Capítulo: 1.1. Introducción y conceptos base

Palabras clave
conceptos básicos de IA, qué es un modelo de IA, datos para inteligencia artificial, entrenamiento de modelos, inferencia en IA, ciclo de vida de un modelo, dataset, etiquetado de datos, evaluación de modelos, IA para empresas conceptos.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Definir qué son datos, modelo, entrenamiento e inferencia en un proyecto de IA.
- Comprender el flujo: datos → entrenamiento → modelo → inferencia → resultado.
- Identificar decisiones empresariales que dependen de estos conceptos (coste, riesgo, calidad).
- Reconocer errores típicos: datos pobres, objetivos confusos, confundir entrenar con usar.

Síntesis
Aplicar IA con criterio exige entender cuatro conceptos: los datos son la materia prima (tablas, textos, documentos), el modelo es el "motor" que aprende patrones, el entrenamiento ajusta el modelo con ejemplos para que funcione y la inferencia es el uso del modelo con casos nuevos para producir una predicción o un contenido. Este ciclo explica por qué la calidad del dato y la evaluación son críticas, y por qué incluso herramientas muy potentes fallan si el problema está mal definido o si no se controla el contexto y la revisión.

Contenido principal
Dato
Información sobre hechos: ventas, tiempos, incidencias, emails, PDFs, imágenes. Puede ser estructurado o no estructurado. En empresa importan calidad, completitud, actualidad y permisos.
Modelo
Sistema parametrizado que transforma entradas en resultados. En predictiva estima una variable; en generativa produce contenido.
Entrenamiento
Proceso de ajustar el modelo con datos (y etiquetas si aplica). Requiere decidir datos,

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

limpieza, objetivo a optimizar y cómo evaluar. En generativa, la empresa suele usar modelos preentrenados y contextualiza con documentos (RAG) o ajustes.

Inferencia

Uso del modelo con datos nuevos: aquí importa coste por uso, latencia, seguridad, trazabilidad y control humano.

Flujo mínimo de proyecto

Datos (captura/limpieza) → Entrenamiento/ajuste → Modelo → Inferencia → Medición (KPIs) → Mejora.

Errores típicos

Creer que "tener datos" es suficiente, no definir KPI, no validar con datos de prueba, usar generativa sin contexto ni revisión.

Relación de ideas clave

- Datos malos generan resultados malos.
- Modelo = patrón aprendido; no "entiende" como un humano.
- Entrenar exige objetivo, datos adecuados y evaluación.
- Inferencia es el uso real: seguridad, coste y control importan.
- Medir (KPIs) es parte del ciclo, no un extra.
- Errores típicos: datos pobres, KPI difuso, poca validación y falta de supervisión.

Más información en ChatGPT

Para entenderlo con ejemplos cercanos:

"Explícame con una analogía qué son dato, modelo, entrenamiento e inferencia, y pon un ejemplo empresarial por cada concepto."

"Tengo estos datos en mi empresa: [describe]. ¿Qué casos predictivos podrían salir? ¿Qué campos faltan y qué KPI usarías?"

"Quiero usar IA generativa con documentos internos. Dame un paso a paso (RAG) con controles y evidencias."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.1.5. IA, ML y DL: diferencias y relación entre conceptos

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.1. Fundamentos de la IA: Definición, historia, tipos de IA
- Capítulo: 1.1. Introducción y conceptos base

Palabras clave
diferencia entre IA y machine learning, diferencia entre machine learning y deep learning, IA vs ML vs DL, aprendizaje automático en empresas, deep learning en empresas, modelos de lenguaje LLM, IA generativa y machine learning, ejemplos IA ML DL.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Distinguir IA, Machine Learning (ML) y Deep Learning (DL).
- Explicar la relación jerárquica: DL ⊂ ML ⊂ IA, con ejemplos.
- Identificar cuándo usar reglas, ML clásico o DL/LLM.
- Entender el papel de los LLM y su relación con ML/DL en IA generativa.

Síntesis
IA, ML y DL se usan como sinónimos, pero describen niveles distintos. IA es el paraguas general. ML es IA que aprende a partir de datos. DL es ML basado en redes neuronales profundas, normalmente con más datos y potencia de cálculo, y con grandes resultados en lenguaje, visión y audio. La IA generativa moderna (ChatGPT/LLM) se apoya principalmente en DL. Entender estas diferencias ayuda a elegir soluciones realistas para procesos empresariales y a definir controles según riesgos.

Contenido principal
Relación jerárquica
IA incluye ML, y ML incluye DL. No toda IA es ML (reglas) y no todo ML es DL.
IA
Incluye reglas/lógica y aprendizaje. En empresa puede significar automatizar decisiones, detectar patrones o generar contenido.
ML
Aprende de datos para clasificar o predecir. Encaja cuando hay histórico y KPIs: fraude, demanda, churn, scoring.
DL
Redes profundas que brillan en texto, voz e imagen. Requiere más cómputo y atención a coste/explicabilidad.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

LLM e IA generativa
LLM = DL entrenado con gran cantidad de texto. En empresa suele combinarse con documentación interna (RAG) y políticas de seguridad.
Cómo decidir
Reglas: proceso estable y normativo.
ML: predicción con histórico y métrica clara.
DL/LLM: lenguaje/visión/voz o generación de contenido.

Relación de ideas clave

- IA es el paraguas; ML aprende de datos; DL es ML con redes profundas.
- Las reglas siguen siendo útiles en procesos estables y de cumplimiento.
- ML es ideal para predicción/clasificación con histórico y KPIs.
- DL domina lenguaje/visión/voz; los LLM habilitan IA generativa.
- En empresa se usan modelos preentrenados y se contextualizan con RAG y controles.
- La elección depende de problema, datos, coste, riesgo y necesidad de control humano.

Más información en ChatGPT
Para entenderlo con ejemplos cercanos:
"Explícame IA vs ML vs DL con una metáfora simple y 3 ejemplos reales en empresa para cada uno. Devuélvelo en una tabla."
"Tengo este proceso: [describe]. ¿Me conviene reglas, ML o DL/LLM? Indica datos mínimos, KPI y riesgos."
"Define un plan de adopción para IA generativa en mi equipo (roles, políticas, revisión, métricas y 3 casos rápidos)."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.2.1 Machine Learning (ML): qué es y cómo se aplica en la empresa

Referencia
• Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
• Apartado: 1.2. Evolución y tendencias: ML, DL, PLN, Visión, Robótica
• Capítulo: 1.2. Evolución y tendencias tecnológicas de IA

Palabras clave
machine learning en empresas, aprendizaje automático, casos de uso machine learning, modelos predictivos, clasificación y regresión, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, métricas de modelos, datos para machine learning, IA predictiva.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:
• Explicar qué es el ML y por qué es clave en la IA aplicada a negocio.
• Diferenciar aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo (visión general).
• Identificar casos de uso típicos de ML en áreas funcionales de empresa.
• Entender el flujo mínimo de un proyecto de ML y sus métricas básicas.

Síntesis
Machine Learning (ML) es una rama de la IA que permite a los sistemas aprender patrones a partir de datos para realizar predicciones o clasificaciones sin programar reglas explícitas para cada caso. En empresa, ML se utiliza para anticipar demanda, detectar fraude, segmentar clientes o automatizar decisiones repetitivas. Su éxito depende menos de "la herramienta" y más de la calidad del dato, la definición del objetivo (KPI) y la validación del modelo antes de usarlo en producción.

Contenido principal
Qué es ML (en lenguaje de empresa)
Machine Learning es "aprender de datos" para tomar decisiones mejores, más rápidas o más consistentes. En vez de escribir reglas a mano ("si el cliente hace X, entonces…"), un modelo de ML observa muchos ejemplos del pasado y aprende relaciones del tipo: *qué factores suelen estar presentes cuando ocurre un resultado*.

- Si el resultado es una **categoría** (por ejemplo, "fraude / no fraude", "urgente / no urgente"), hablamos de **clasificación**.
- Si el resultado es un **número** (por ejemplo, "ventas del mes", "probabilidad de impago", "tiempo estimado de entrega"), hablamos de **regresión** o predicción numérica.

Cómo "aprende" un modelo (sin matemáticas)
Piensa en ML como en entrenar a un equipo nuevo:

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1. Le enseñas muchos casos reales (datos).
2. Le dices cuál era el resultado correcto (si es supervisado).
3. Comete errores y los corrige (entrenamiento).
4. Al final, lo evalúas con casos que no había visto (validación).
   Un modelo no "razona" como una persona: calcula patrones. Por eso, si los datos están mal o incompletos, su aprendizaje también lo estará.

Tipos principales de ML (visión clara y aplicable)

- **Aprendizaje supervisado (el más usado en negocio):** el dataset tiene etiqueta o resultado. Ej.: "clientes que compraron vs no compraron", "tickets resueltos en menos de 24h vs más de 24h".
  - Ideal para: scoring, predicción, priorización, clasificación.
- **Aprendizaje no supervisado:** no hay etiqueta, se busca estructura o grupos. Ej.: segmentar clientes por comportamiento sin que nadie haya definido "tipos" de cliente.
  - Ideal para: segmentación, detección de patrones, anomalías.
- **Aprendizaje por refuerzo (menos frecuente en pymes):** el sistema aprende por ensayo y error con recompensas.
  - Ideal para: optimización dinámica, control, robótica o logística avanzada (más habitual en grandes entornos).

Qué problemas empresariales resuelve bien ML (y cuáles no)

ML es muy eficaz si se cumplen tres condiciones:

1. **Hay repetición:** se toma la misma decisión muchas veces (cada día/semana).
2. **Hay histórico:** existen datos suficientes de casos anteriores.
3. **Se puede medir:** hay un KPI para decir "esto fue mejor".
   Ejemplos claros: predicción de demanda, recomendación de productos, scoring de riesgo, priorización de tickets.

ML suele fallar o dar poco valor si:

- El proceso cambia continuamente (no hay patrón estable).
- El dato clave no existe o no se registra (por ejemplo, "motivo real de pérdida" en ventas).
- El coste del error es altísimo y no hay control humano ni validación sólida (por ejemplo, decisiones de alto impacto sin supervisión).

Casos de uso habituales por área (con ejemplos concretos)

- **Ventas/Marketing:**
  - Propensión a compra (¿a quién llamar primero?), churn (¿quién se va?), segmentación por comportamiento, recomendación de "próximo producto".
- **Operaciones/Producción:**
  - Predicción de demanda, optimización de stock, mantenimiento predictivo (fallos), estimación de plazos.
- **Finanzas:**

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

    - Detección de fraude, scoring de riesgo, previsión de tesorería, detección de impagos probables.
- **RRHH (con cautelas):**
    - Analítica de rotación, planificación de plantilla, detección de cuellos de botella en selección (evitando sesgos).
- **Atención al cliente:**
    - Priorización de incidencias, clasificación por tema, predicción de saturación, detección de reincidencias.

Ciclo mínimo de un proyecto ML (y por qué importa)

1. **Definir objetivo y KPI**: "reducir impago", "mejorar conversión", "bajar tiempo de respuesta".
2. **Recoger datos**: de ERP/CRM/tickets/excel, con permisos y trazabilidad.
3. **Preparar datos**: limpiar, unificar, tratar faltantes. Aquí se gana o se pierde el proyecto.
4. **Entrenar modelo**: probar enfoques y elegir el que equilibre precisión y coste.
5. **Validar**: test con datos no vistos y comparar contra el "método actual".
6. **Desplegar**: integrar en proceso (no basta con un informe).
7. **Monitorizar**: cuando cambian hábitos o mercado, el modelo se degrada ("drift").
8. **Mejorar**: reentrenar o ajustar reglas.

Métricas básicas: lo mínimo para no engañarse

- Si clasifica: precisión, recall, falsos positivos/negativos (qué tipo de error duele más).
- Si predice números: error medio (MAE) y si es aceptable para negocio.
- Métrica "real" de empresa: ahorro de tiempo, reducción de errores, mejora de conversión, reducción de rotura de stock, etc.

Relación de ideas clave

• ML aprende patrones a partir de datos para predecir o clasificar.
• El valor del ML depende de datos + KPI + validación, más que de "modas".
• Supervisado (con etiquetas) y no supervisado (sin etiquetas) cubren la mayoría de casos empresariales.
• Casos típicos: demanda, churn, fraude, segmentación, scoring.
• Desplegar ML implica monitorizar y mantener (no es "una vez y ya").

Más información en ChatGPT

"Explícame ML como si fuera el responsable de una pyme. Dame 8 casos de uso por áreas y qué dato mínimo necesito en cada uno."
"Quiero predecir [demanda/rotación/impago]. Define objetivo, variables típicas, KPI y riesgos de sesgo. Propón un plan de validación."
"Hazme una checklist de proyecto de ML en 10 pasos, con entregables y criterios de éxito."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.2.2 Deep Learning (DL): por qué cambió la IA moderna

Referencia
• Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
• Apartado: 1.2. Evolución y tendencias: ML, DL, PLN, Visión, Robótica
• Capítulo: 1.2. Evolución y tendencias tecnológicas de IA

Palabras clave
deep learning, redes neuronales profundas, diferencias machine learning y deep learning, IA generativa y deep learning, modelos de visión artificial, modelos de lenguaje, GPUs y entrenamiento, casos de uso deep learning, IA en imágenes y texto.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:
• Explicar qué es DL y cómo se relaciona con ML e IA.
• Entender por qué DL ha sido clave en visión, voz y lenguaje.
• Identificar cuándo DL aporta más valor que ML "clásico" en empresa.
• Reconocer costes y riesgos (datos, cómputo, explicabilidad, mantenimiento).

Síntesis
Deep Learning (DL) es un subconjunto de ML basado en redes neuronales profundas que ha impulsado grandes avances en reconocimiento de imágenes, voz y procesamiento del lenguaje. DL suele necesitar más datos y potencia de cálculo, pero logra mejores resultados en problemas complejos y de alta variabilidad. En la empresa, gran parte del DL llega "empaquetado" en productos y APIs (visión, OCR, transcripción, chatbots), lo que permite aplicarlo sin entrenar desde cero, siempre que se controle coste, privacidad y calidad.

Contenido principal
Qué es Deep Learning y qué lo hace diferente
Deep Learning es Machine Learning con redes neuronales "profundas" (muchas capas). La diferencia práctica es que DL aprende representaciones complejas de forma automática. En ML clásico a menudo se diseñaban variables manualmente (por ejemplo, "número de compras", "días desde la última compra"); en DL, el modelo puede aprender patrones más complejos directamente de texto, imagen o audio.
Por qué DL cambió la IA moderna
DL se volvió realmente útil cuando coincidieron:

- **Grandes cantidades de datos** (internet, sensores, digitalización empresarial).
- **Potencia de cálculo** (GPUs y cloud).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **Arquitecturas eficaces** para visión y lenguaje.
  Resultado: tareas antes "difíciles" se volvieron rutinarias (reconocer objetos, transcribir voz, traducir, resumir).

Dónde brilla DL (tres familias de problemas)

1. **Visión artificial (imágenes/vídeo)**: detección de defectos, conteo, reconocimiento.
2. **Voz/audio**: transcripción de llamadas, análisis de conversaciones, asistentes de voz.
3. **Lenguaje**: comprensión y generación (la base de los LLM).

DL en empresa: casi nunca se entrena "desde cero"

En pymes y muchos proyectos, lo normal es usar:

- **Modelos preentrenados** (servicios de OCR, visión, speech-to-text).
- **Ajustes ligeros** si hay un caso muy específico (fine-tuning).
- **Contextualización** con documentación interna para respuestas (RAG), sin reentrenar el modelo base.
  Esto reduce barreras, pero obliga a vigilar: coste por uso, privacidad y calidad.

Cómo decidir: DL vs ML clásico (regla práctica)

- Si trabajas con **texto, imágenes o audio**, DL suele ser el camino natural.
- Si trabajas con **datos estructurados** (tabla), ML clásico puede ser suficiente y más barato (demanda, scoring).
- Si necesitas **generación** (texto/código), estás en DL/LLM casi seguro.

Costes y riesgos (lo que el alumno debe anticipar)

- **Coste**: entrenar puede ser caro; usar APIs también tiene coste por consulta.
- **Privacidad**: voz, imágenes y documentos suelen incluir datos personales.
- **Explicabilidad**: modelos complejos son menos interpretables.
- **Mantenimiento**: cambios del entorno degradan resultados (iluminación, acentos, nuevas palabras).

Consejo operativo para empresa

En DL, lo inteligente es "comprar o usar" modelos y validar bien antes de escalar: piloto, métricas, y controles de seguridad.

Relación de ideas clave

• DL ⊂ ML ⊂ IA: es ML con redes profundas.
• DL impulsa visión, voz y lenguaje (y por eso la IA generativa).
• En empresa se usa principalmente vía modelos preentrenados/APIs.
• Elegir DL cuando el dato es no estructurado y el problema es complejo.
• Controlar coste, privacidad y calidad del resultado.

Más información en ChatGPT

"Explícame DL con un ejemplo empresarial en imágenes, otro en voz y otro en texto. Para cada uno, qué datos necesito y qué riesgo debo controlar."
"¿Cuándo me basta con ML clásico y cuándo debo usar DL? Haz una tabla por tipo de

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

dato y problema."
"Dame una guía para evaluar un servicio de visión/OCR: pruebas, métricas y criterios de aceptación."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.2.3 PLN (Procesamiento del Lenguaje Natural): del texto a la IA generativa

Referencia
• Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
• Apartado: 1.2. Evolución y tendencias: ML, DL, PLN, Visión, Robótica
• Capítulo: 1.2. Evolución y tendencias tecnológicas de IA

Palabras clave
procesamiento del lenguaje natural, PLN en empresas, IA generativa, modelos de lenguaje, chatbots empresariales, análisis de textos, extracción de información, clasificación de tickets, resumen automático, RAG documentos internos.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:
• Definir qué es PLN y qué tipos de tareas resuelve en empresa.
• Diferenciar PLN clásico (clasificar/extraer) y PLN generativo (crear/resumir).
• Identificar casos de uso de alto impacto en departamentos (ventas, soporte, legal).
• Aplicar controles básicos para PLN generativo (fuentes, revisión, privacidad).

Síntesis
El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es la rama de la IA que permite a las máquinas trabajar con texto y lenguaje: clasificar mensajes, extraer información, responder preguntas o generar contenidos. Hoy, el PLN vive un salto con los modelos de lenguaje (LLM), que facilitan la generación de texto y la interacción conversacional. En empresa, esto se traduce en automatizar parte del trabajo con documentos, emails, incidencias y conocimiento interno, siempre con buenas prácticas de verificación, control de fuentes y protección de datos.

Contenido principal
Por qué PLN es "la IA más útil" para muchas empresas
En la empresa, gran parte del trabajo es texto: correos, presupuestos, contratos, incidencias, manuales, chats, actas. PLN convierte ese texto en:

- Información estructurada (extraer datos).
- Acciones (clasificar, priorizar, responder).
- Contenido nuevo (redactar, resumir, traducir).

PLN "clásico": entender y organizar texto
Antes de la IA generativa, PLN se usaba sobre todo para:

- **Clasificación**: asignar categoría (tema del ticket, tipo de consulta, spam).
- **Extracción**: identificar entidades (cliente, fecha, importe, nº pedido).
- **Búsqueda y ranking**: encontrar lo relevante (documentación, incidencias).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **Análisis de sentimiento**: reseñas, encuestas, reputación.
  Esto sigue siendo clave porque es más controlable y medible.

PLN con IA generativa (LLM): producir y conversar

Los modelos de lenguaje (LLM) permiten:

- Redactar borradores (emails, propuestas, FAQs).
- Resumir documentos largos y reuniones.
- Transformar texto (cambiar tono, simplificar, traducir).
- Responder preguntas tipo "chat" sobre procedimientos o productos.

El gran salto empresarial: "chat con tus documentos" (RAG)

RAG (Retrieval-Augmented Generation) significa:

1. Buscas en tu documentación interna la parte relevante.
2. Se la pasas al modelo como contexto.
3. El modelo responde basándose en esa fuente.
   Esto reduce alucinaciones y permite respuestas alineadas con tu empresa (siempre con control de privacidad).

Casos de uso por área (pedagógicos y realistas)

- **Atención al cliente:**
  - Clasificar tickets, detectar urgencia, sugerir respuesta, crear macros.
- **Ventas:**
  - Emails comerciales personalizados, propuestas, argumentarios, análisis de objeciones.
- **Operaciones:**
  - Crear y mantener SOPs, resúmenes de incidencias recurrentes, checklists.
- **Legal/Compliance:**
  - Extraer cláusulas, resumir contratos, checklist de revisión (con validación humana).
- **RRHH:**
  - Comunicación interna, FAQs, borradores (cuidando sesgos y confidencialidad).

Riesgos y controles básicos (imprescindibles en aula)

- **Alucinaciones**: exigir fuentes, pedir "cita el fragmento", revisar.
- **Privacidad**: no pegar datos sensibles si la herramienta no está aprobada.
- **Sesgos**: revisar lenguaje y criterios, especialmente en RRHH.
- **Trazabilidad**: guardar prompts y evidencias en aula virtual.

Guía rápida de uso responsable

1. Empieza con tareas de bajo riesgo: borradores y resúmenes.
2. Define políticas: qué no se comparte, qué se revisa siempre.
3. Si hay documentación interna, prioriza RAG o repositorios controlados.

Relación de ideas clave

• PLN convierte texto en clasificación, extracción, búsqueda o generación.
• LLM han acelerado el PLN generativo y la adopción empresarial.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

• Casos top: tickets, emails, documentación, FAQs internas.
• Control mínimo: fuentes, revisión, privacidad y registro de evidencias.

Más información en ChatGPT
"Dame 10 casos de uso de PLN para mi sector [X] (5 clásicos y 5 generativos), con impacto y riesgo."
"Escríbeme prompts para: resumir un documento, extraer datos clave y redactar una respuesta al cliente con tono profesional."
"Diseña un flujo RAG simple para responder preguntas con documentación interna sin exponer datos sensibles."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.2.4 Visión artificial: IA aplicada a imágenes y vídeo en entornos empresariales

Referencia
• Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
• Apartado: 1.2. Evolución y tendencias: ML, DL, PLN, Visión, Robótica
• Capítulo: 1.2. Evolución y tendencias tecnológicas de IA

Palabras clave
visión artificial, computer vision, IA para imágenes, control de calidad con IA, OCR inteligente, detección de objetos, análisis de vídeo, visión artificial en industria, inspección visual automatizada, reconocimiento de documentos.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:
• Explicar qué es visión artificial y qué tareas típicas realiza.
• Identificar casos de uso realistas en industria, retail, logística y servicios.
• Entender la diferencia entre OCR, clasificación, detección y segmentación.
• Reconocer requisitos y riesgos (calidad de imagen, privacidad, entorno real).

Síntesis
La visión artificial permite a la IA interpretar imágenes y vídeo para automatizar tareas como inspección de calidad, conteo, detección de objetos, lectura de documentos (OCR) o análisis de seguridad. Su salto reciente se debe al deep learning y a la disponibilidad de cámaras y potencia de cálculo. En empresa, la visión aporta valor cuando se sustituyen revisiones manuales repetitivas por detección automática, siempre que se controle la calidad de captura, las condiciones del entorno y la privacidad (especialmente si aparecen personas).

Contenido principal
Qué es visión artificial (en términos sencillos)
Visión artificial es la capacidad de una IA para "ver" y extraer información de imágenes y vídeo. No se trata de "mirar" como una persona, sino de detectar patrones visuales y convertirlos en decisiones: OK/NO OK, alerta, conteo, lectura de texto, etc.
Las 4 tareas base (y cómo reconocerlas)

1. **Clasificación**: "¿qué es esto?" o "¿está bien o mal?"
    - Ej.: producto correcto/incorrecto, defecto sí/no.
2. **Detección**: "¿dónde está?" (localizar objetos con cajas).
    - Ej.: contar bultos, detectar pieza mal colocada.
3. **Segmentación**: delimitar el contorno exacto (píxel a píxel).
    - Ej.: medir área defectuosa o rotura en una superficie.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

4. **OCR / lectura de documentos**: extraer texto y campos.
    - Ej.: leer un albarán, factura, DNI (con normativa y permisos).

Casos de uso empresariales (realistas y frecuentes)

- **Industria:**
    - Control de calidad (defectos), verificación de ensamblaje, detección de falta de componentes.
- **Logística:**
    - Conteo automático, lectura de etiquetas, detección de daños, control de cargas.
- **Retail:**
    - Estado del lineal, detección de faltas, auditoría visual de exposición.
- **Servicios y backoffice:**
    - Digitalización de documentos (OCR), extracción de campos, automatización de altas.

Qué suele fallar (y por qué es clave para el alumno)

La mayor parte de problemas no son "del modelo", sino del entorno:

- Iluminación variable, sombras, reflejos.
- Cámaras con resolución insuficiente o mal ángulo.
- Variabilidad del producto (cambios de packaging) sin revalidación.
  Por eso, un proyecto de visión siempre incluye un bloque de "ingeniería de captura".

Cómo validar un proyecto de visión (mini método)

1. Definir el estándar: ¿qué es "defecto"? ¿qué tolerancia hay?
2. Crear conjunto de prueba con casos buenos y malos representativos.
3. Medir: precisión, falsos positivos/negativos y coste del error.
4. Piloto en entorno real y revalidación cuando cambien condiciones.

Privacidad y cumplimiento (muy importante)

Si hay personas, matrículas, documentos identificativos:

- Aplicar minimización (capturar lo mínimo).
- Anonimizar cuando sea posible.
- Definir permisos, almacenamiento, acceso y borrado.

Relación de ideas clave

• Visión artificial automatiza inspección, detección, conteo y lectura de documentos.
• Cuatro tareas base: clasificación, detección, segmentación y OCR.
• El entorno real (luz, cámara, variabilidad) decide el éxito.
• Privacidad y validación son obligatorias, especialmente con vídeo.

Más información en ChatGPT

"Propón 8 casos de uso de visión artificial para [sector], indicando datos necesarios (fotos/vídeo), KPI y riesgos."
"Dime si mi caso es clasificación, detección, segmentación u OCR: [describe]. Justifica y

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

sugiere un piloto mínimo."
"Diseña un protocolo de pruebas para un sistema de visión: conjunto de test, métricas y criterios de aceptación."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.2.5 Robótica e IA: automatización física y tendencias en la empresa

Referencia
• Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
• Apartado: 1.2. Evolución y tendencias: ML, DL, PLN, Visión, Robótica
• Capítulo: 1.2. Evolución y tendencias tecnológicas de IA

Palabras clave
robótica e inteligencia artificial, automatización industrial, robots colaborativos, cobots, robótica en logística, visión y robótica, mantenimiento predictivo robótica, tendencias robótica, automatización física en empresas.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:
• Explicar la diferencia entre automatización "software" y robótica (automatización física).
• Identificar casos de uso típicos de robótica con IA (cobots, logística, inspección).
• Entender cómo se combinan visión, sensores y ML/DL en robótica moderna.
• Reconocer requisitos y riesgos (seguridad, coste, integración, cambio organizativo).

Síntesis
La robótica aplicada a empresa busca automatizar tareas físicas mediante robots industriales o colaborativos (cobots), combinando sensores, visión artificial y algoritmos de IA para adaptarse a entornos cambiantes. En logística, industria o servicios, la robótica puede reducir tareas repetitivas y riesgosas, mejorar calidad y aumentar capacidad productiva. Su implantación es más exigente que la automatización software: requiere inversión, seguridad, mantenimiento e integración con procesos y personas.

Contenido principal
Robótica vs automatización software (diferencia clave)
- Automatización software: automatizas tareas digitales (emails, facturas, tickets).
- Robótica: automatizas tareas físicas (mover, agarrar, montar, transportar). Robótica implica mundo real: gravedad, fricción, incertidumbre, seguridad laboral.

No todo robot usa IA (y esto ayuda a entender la tendencia)
- Robot "clásico": movimientos programados, repetitivos, entorno muy controlado (línea industrial).
- Robótica con IA: incorpora percepción (visión/sensores) y decisiones más flexibles (variabilidad de piezas, rutas, obstáculos).

Componentes de una solución robótica moderna (mapa mental)
1. **Mecánica y actuadores**: brazo, ruedas, pinza, fuerza.
2. **Sensores**: cámaras, LIDAR, proximidad, fuerza, IMU.
3. **Percepción (visión)**: localizar objetos, orientar, identificar defectos.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

4. **Planificación y control**: cómo moverse sin chocar y ejecutar la tarea.
5. **IA/ML/DL**: mejorar detección, predicción y optimización.

Casos de uso frecuentes (con "por qué" aporta valor)

- **Cobots en industria:** ayudan en tareas repetitivas (pick&place, atornillado) y reducen carga física.
- **Robots móviles (AMR) en logística:** transporte interno, preparación de pedidos, rutas optimizadas.
- **Inspección y seguridad:** revisar zonas peligrosas o repetitivas; monitorizar cumplimiento.
- **Servicios en entorno controlado:** limpieza, inventario, asistencia básica.

Qué aporta la IA a la robótica (y qué expectativas evitar)

Aporta:

- Adaptación a variabilidad (piezas distintas, cajas deformadas).
- Mejor percepción (ver/entender el entorno).
- Optimización de rutas y movimientos.
  Evitar: "autonomía total" sin límites. Siempre se diseña con restricciones, seguridad y supervisión.

Requisitos y riesgos (la parte "empresa real")

- **Seguridad y normativa**: prioridad absoluta (espacios, barreras, paradas, protocolos).
- **Integración**: el robot no trabaja "solo", se integra con procesos, ERP/WMS, personas.
- **Mantenimiento**: paradas, repuestos, calibración y soporte.
- **Cambio organizativo**: formación, roles, aceptación del equipo.
- **ROI**: se justifica con repetición, volumen y reducción de tiempos/errores/accidentes.

Enfoque recomendado para implantar robótica

1. Elegir un proceso estable, repetitivo y medible.
2. Piloto en entorno controlado.
3. Definir métricas: tiempo de ciclo, tasa de error, seguridad, disponibilidad.
4. Escalado con mantenimiento y formación.

Relación de ideas clave

• Robótica = automatización física; con IA gana flexibilidad y percepción.
• Se combina con visión, sensores y ML/DL para adaptarse al entorno.
• Casos típicos: cobots, logística interna, inspección y control de calidad.
• Requiere más inversión y gobernanza: seguridad, mantenimiento e integración humana.

Más información en ChatGPT

"Dame 6 casos de robótica con IA aplicables a [sector], con impacto, inversión aproximada (baja/media/alta) y riesgos."
"Estoy automatizando este proceso físico: [describe]. ¿Tiene sentido robot tradicional o

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

robótica con IA? Define un piloto mínimo."
"Crea una checklist de implantación de robótica: seguridad, proceso, datos (visión/sensores), pruebas y métricas de éxito."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.3.1 IA para eficiencia en procesos: automatizar, asistir y mejorar operaciones

Referencia
• Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
• Apartado: 1.3. Impacto de la IA en la empresa
• Capítulo: 1.3.1 IA para eficiencia en procesos

Palabras clave
ia para optimización de procesos, automatización con inteligencia artificial, mejora de eficiencia operativa, automatización de tareas repetitivas, ia en backoffice, rpa e ia, reducción de tiempos y errores, productividad con ia en empresas, automatización de flujos de trabajo.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:
• Identificar qué procesos empresariales son candidatos a mejora con IA.
• Distinguir automatización "clásica" (reglas) y automatización asistida por IA.
• Proponer un mapa simple de proceso y detectar puntos de valor para IA.
• Definir métricas de éxito (tiempo, coste, calidad, satisfacción) para una mejora con IA.

Síntesis
La IA impacta de forma directa en la eficiencia de los procesos empresariales al reducir tareas repetitivas, mejorar la calidad y acelerar tiempos de respuesta. Puede actuar como "asistente" (ayuda a trabajar mejor), como "automatizador" (ejecuta tareas) o como "optimizador" (recomienda la mejor opción). Para implantar IA con éxito es clave seleccionar procesos con volumen, repetición y KPI claro, además de diseñar controles humanos, trazabilidad y un plan de mejora continua.

Contenido principal
1) Qué entendemos por "proceso" y por qué la IA ayuda
Un proceso es una secuencia de pasos que transforma una **entrada** (un pedido, un email, una incidencia, una factura) en una **salida** (pedido entregado, respuesta al cliente, factura emitida, incidencia resuelta). La IA ayuda cuando el proceso:

- Se repite mucho (hay volumen).
- Tiene pasos manuales "de copiar y pegar", revisión, clasificación o redacción.
- Tiene decisiones basadas en información (priorizar, asignar, detectar riesgos).
- Genera errores por fatiga o por variabilidad (personas interpretan distinto).

2) Tres formas de aplicar IA a un proceso
Piensa en tres niveles, de menor a mayor impacto:

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

A. IA como asistente (augmentación)
La IA no ejecuta el proceso, pero **mejora el trabajo** de la persona:

- Redacta borradores de emails, informes, respuestas a tickets.
- Resume documentación larga y extrae puntos clave.
- Sugiere pasos siguientes o checklists según el caso.
  Ideal para empezar porque es **más rápido** y de **menor riesgo**.

B. IA para automatizar tareas (automatización asistida)
La IA ejecuta partes del proceso:

- Clasifica y enruta solicitudes ("esto va a logística / esto a facturación").
- Extrae datos de documentos (OCR + extracción de campos).
- Genera registros en sistemas (CRM/ERP) o dispara tareas en un flujo.
  Requiere más diseño: validación, errores, excepciones y permisos.

C. IA para optimizar decisiones del proceso (optimización)
La IA no solo ejecuta, también **recomienda** la mejor opción:

- Priorizar incidencias según probabilidad de escalado.
- Optimizar inventario o rutas.
- Predecir demanda para planificar producción.
  Aquí el KPI es crítico (si no, la IA "optimiza" algo que no importa).

3) Cómo detectar "puntos IA" en un mapa de proceso (método práctico)
Un método muy útil (y fácil de enseñar) es mapear:
Entrada → pasos → salida → responsables → herramientas
y marcar:

- Pasos con **texto** (emails, chats, documentos): buen candidato para PLN/IA generativa.
- Pasos con **documentos** (PDF escaneado, albarán): buen candidato para OCR + extracción.
- Pasos con **decisión repetida** (priorizar, aprobar, asignar): candidato para ML/score.
- Pasos con **doble registro** (copiar datos de un lado a otro): candidato para automatización de flujo.

4) Ejemplos de procesos típicos donde IA aporta valor (por áreas)

- **Administración/finanzas:** registro y conciliación de facturas, extracción de datos, detección de anomalías.
- **Comercial:** preparación de propuestas, investigación de cliente, emails personalizados, actualización CRM.
- **Operaciones/logística:** previsión de demanda, gestión de incidencias de entrega, inventario.
- **Atención al cliente:** clasificación y priorización de tickets, respuestas sugeridas, base de conocimiento.
- **RRHH:** preguntas frecuentes internas, redacción de comunicaciones, cribado con cautelas.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

5) KPI y métricas: cómo demostrar que "funciona"
La eficiencia se mide con indicadores simples:

- **Tiempo**: duración del ciclo (lead time), tiempo de respuesta, tiempo por tarea.
- **Coste**: horas dedicadas, coste por caso, reprocesos.
- **Calidad**: tasa de error, devoluciones, incidencias, cumplimiento.
- **Experiencia**: NPS/CSAT, satisfacción interna del equipo.
  Recomendación: elegir 1–2 KPI principales y 2–3 secundarios.

6) Riesgos habituales y cómo controlarlos

- Automatizar sin entender el proceso: primero mapear y simplificar.
- Falta de datos o datos malos: empezar por un piloto con un "trozo" del proceso.
- Alucinaciones en generativa: exigir fuentes, revisión y plantillas.
- Privacidad: no introducir datos sensibles sin herramientas/políticas aprobadas.
- Excepciones: todo proceso real tiene casos raros; hay que diseñarlos.

Relación de ideas clave
• La IA mejora procesos como asistente, automatizador u optimizador.
• Elegir procesos repetitivos, con volumen y KPI claro.
• Mapear entrada–pasos–salida ayuda a detectar "puntos IA".
• Medir impacto con tiempo, coste, calidad y experiencia.
• Implantar con controles, trazabilidad y gestión de excepciones.

Más información en ChatGPT
"Dado este proceso: [descríbelo], crea un mapa Entrada→Pasos→Salida→Responsables→Herramientas y marca 5 puntos donde la IA aportaría valor."
"Propón un piloto de 2 semanas para automatizar [tarea], con KPI, riesgos y control humano."
"Haz una lista de tareas repetitivas en [departamento] y clasifícalas por impacto (alto/medio/bajo) y dificultad (alta/media/baja)."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.3.2 IA para toma de decisiones: predicción, recomendación y control humano

Referencia
• Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
• Apartado: 1.3. Impacto de la IA en la empresa
• Capítulo: 1.3.2 IA para toma de decisiones

Palabras clave
ia para toma de decisiones, analítica predictiva en empresas, modelos de predicción y scoring, decisiones asistidas por ia, kpi y decisiones basadas en datos, gestión del riesgo con ia, machine learning para decisiones, gobierno y control humano ia.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:
• Distinguir decisiones operativas, tácticas y estratégicas donde la IA puede ayudar.
• Explicar la diferencia entre predicción (ML) y apoyo conversacional (IA generativa) en decisiones.
• Diseñar una decisión asistida por IA con variables, KPI, riesgos y control humano.
• Identificar sesgos y límites: cuándo NO delegar una decisión a una IA.

Síntesis
La IA mejora la toma de decisiones al anticipar resultados (predicción), recomendar acciones (optimización) y reducir incertidumbre mediante análisis de datos y texto. Sin embargo, una decisión "asistida" exige definir claramente el objetivo, el KPI, los datos que alimentan el modelo y, sobre todo, el rol humano: quién valida, cuándo se revisa y cómo se auditan errores. La IA no sustituye la responsabilidad; la estructura correcta es: IA propone, la persona decide (especialmente en decisiones de alto impacto).

Contenido principal
1) Qué es una decisión empresarial (y por qué la IA encaja)
Decidir es elegir entre opciones con información incompleta. La IA aporta valor porque puede:

- Detectar patrones invisibles a simple vista (ML).
- Procesar grandes volúmenes de texto/documentos (PLN).
- Estandarizar criterios (menos variabilidad entre personas).
- Ofrecer recomendaciones rápidas (en tiempo real).

2) Tipos de decisiones y ejemplos

- **Operativas (diarias):** priorizar tickets, asignar tareas, aprobar incidencias pequeñas.
- **Tácticas (semanales/mensuales):** planificación de stock, campañas, recursos.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **Estratégicas (trimestrales/anuales):** nuevos mercados, portfolio, inversión.
  La IA suele dar resultados rápidos en decisiones **operativas** y **tácticas**, porque hay más datos y repetición.

3) Dos formas de IA para decisiones: predictiva vs generativa

A. IA predictiva (ML / scoring)

Responde: "¿qué es probable que ocurra?"
Ejemplos: probabilidad de impago, de churn, de rotura de stock.
Resultado típico: un **score** (0–100) o una predicción.

B. IA generativa (LLM) como apoyo a la decisión

Responde: "explícame, resume, compara, proponme opciones".
Ejemplos: resumir un contrato para decidir, comparar ofertas, redactar un plan de acción.
Ojo: la generativa **no es fiable** como fuente única. Se usa con: fuentes, verificación y criterios.

4) Estructura de una decisión asistida por IA (plantilla útil)

Una decisión asistida se diseña como un mini-sistema:

- **Decisión:** "¿A qué clientes llamo primero?", "¿Qué incidencias escalo hoy?"
- **Qué aporta la IA:** predice riesgo, prioriza, resume evidencia.
- **Variables:** datos que influyen (histórico, comportamiento, incidencias).
- **KPI objetivo:** conversión, reducción de impago, tiempo de respuesta.
- **Riesgo y controles:** sesgo, privacidad, falsos positivos; revisión humana.
- **Umbral de acción:** "si score > 0,8, revisar manualmente".
- **Evidencia:** por qué la IA recomienda (explicación o factores).

5) Errores típicos en decisiones con IA

- KPI mal definido: optimizar "clics" cuando importa "ventas netas".
- Datos no representativos: entrenar con un período "raro" y extrapolar.
- Confundir correlación con causa: la IA detecta patrones, no "motivos reales".
- No diseñar excepciones: casos especiales requieren reglas humanas.

6) Sesgos y gobernanza: lo mínimo para hacerlo responsable

- Revisar si la decisión afecta a personas (RRHH, crédito, acceso).
- Evitar variables sensibles o proxies (código postal puede correlacionar con desigualdad).
- Documentar: datos, versión de modelo, métricas, incidencias.
- Control humano claro: quién aprueba, quién audita, cómo se corrige.

7) Qué decisiones NO conviene automatizar (regla práctica)

- Alto impacto sobre personas sin transparencia y sin control.
- Decisiones donde no hay dato suficiente o el contexto cambia cada día.
- Decisiones con responsabilidad legal directa sin auditoría.

Relación de ideas clave

• La IA apoya decisiones con predicción (ML) y apoyo analítico (generativa).
• Una decisión asistida requiere: variables, KPI, umbrales, control humano.
• Las decisiones operativas y tácticas son las más "IA-friendly".

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

• Sesgos, privacidad y auditoría son parte del diseño, no un extra.
• IA propone; la persona decide, especialmente en alto impacto.

Más información en ChatGPT
"Diseña una decisión asistida por IA para [caso]. Incluye variables, KPI, umbral, riesgos y control humano."
"Genera una lista de sesgos posibles en [decisión] y cómo mitigarlos con datos y proceso."
"Propón un cuadro de mando (KPIs) para medir si la IA mejora esta decisión: [describe]."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.3.3 IA para personalización: experiencias, marketing y servicio adaptados al cliente

Referencia
• Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
• Apartado: 1.3. Impacto de la IA en la empresa
• Capítulo: 1.3.3 Personalización y experiencia de cliente con IA

Palabras clave
personalización con inteligencia artificial, experiencia de cliente con ia, recomendadores y segmentación, marketing personalizado con ia, atención al cliente personalizada, customer journey con ia, hiperpersonalización, crm e ia, contenidos personalizados con ia generativa.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:
• Explicar qué es personalización y qué niveles existen (segmentos vs individuo).
• Identificar datos y señales que permiten personalizar sin invadir privacidad.
• Proponer casos de uso de personalización en marketing, ventas y servicio.
• Diseñar una personalización responsable (consentimiento, transparencia, control).

Síntesis
La personalización con IA adapta contenidos, recomendaciones y experiencias a cada tipo de cliente (o incluso a cada persona) según su comportamiento y contexto. En empresa, se aplica para mejorar conversión, satisfacción y fidelización: desde segmentar campañas hasta recomendar productos o priorizar mensajes. El reto no es solo tecnológico: requiere datos de calidad, coherencia de marca y un enfoque responsable de privacidad y transparencia.

Contenido principal
1) Qué significa "personalizar" (y por qué no es solo "poner el nombre")
Personalizar es ajustar la experiencia a lo que la persona necesita en ese momento: qué información ve, qué oferta recibe, qué canal se usa y con qué tono. Hay varios niveles:

- **Personalización por segmento:** "clientes nuevos", "clientes recurrentes", "B2B vs B2C".
- **Personalización contextual:** según momento, canal, dispositivo, ubicación general (si aplica).
- **Personalización individual:** recomendación y mensajes según comportamiento propio.

Cuanto más individual, más valor potencial… y más exigencias en datos y privacidad.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2) Qué datos permiten personalizar (y cuáles son un riesgo)

Datos típicos "útiles" y relativamente controlables:

- Historial de compra y navegación (si existe y con consentimiento).
- Interacciones de servicio (tickets, llamadas, motivos).
- Preferencias declaradas (formulario, perfil).
- Contexto: canal (web/app/tienda), momento del ciclo (nuevo/recurrente).

Datos de mayor riesgo:

- Datos sensibles (salud, ideología, etc.).
- Inferencias no transparentes (atributos deducidos sin explicarlo).

  Regla: mejor empezar con datos **propios** y **relevantes**, minimizando lo sensible.

3) Casos de uso de personalización (por área)

Marketing

- Segmentación automática de campañas (no supervisado).
- Contenidos y asuntos de email adaptados (generativa + reglas).
- Recomendación de "siguiente mejor acción" (ML).

Ventas

- Priorización de leads con score.
- Argumentarios según sector/tamaño (generativa).
- Recomendaciones de cross-sell / upsell.

Atención al cliente

- Respuestas sugeridas en el tono de la marca.
- Base de conocimiento que muestra primero lo más probable.
- Detección de clientes en riesgo (churn) para trato preferente.

Producto/servicio

- Onboarding guiado según tipo de usuario.
- Personalización de funcionalidades o pantallas (si aplica).

4) Tecnologías detrás (lo justo para entenderlo)

- **Segmentación (clustering):** agrupa clientes por comportamiento.
- **Sistemas de recomendación:** sugieren productos/contenidos.
- **Modelos de propensión:** estiman probabilidad de compra/abandono.
- **IA generativa:** redacta y adapta mensajes, pero debe seguir guías.

5) Cómo hacer personalización bien (y no "spam inteligente")

Buena personalización:

- Relevante (aporta utilidad, no solo vende).
- Coherente con la marca.
- Medible (A/B testing, KPI).
- Transparente (explicar por qué se recomienda cuando aplique).

Mala personalización:

- Intrusiva ("sabemos demasiado").
- Contradictoria (mensajes distintos en canales).
- Sin control (modelo decide y nadie revisa).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

6) Métricas para evaluar personalización

- Conversión y valor por cliente.
- Retención y churn.
- Engagement (aperturas/clics) pero ligado a negocio real.
- Satisfacción (CSAT/NPS), quejas por intrusión.

Relación de ideas clave

• Personalización puede ser por segmento, contexto o individuo.
• Se apoya en datos propios: compras, interacciones y preferencias.
• Casos top: recomendación, campañas, priorización de leads, soporte.
• La IA generativa personaliza mensajes, pero necesita guías y revisión.
• Privacidad, transparencia y coherencia de marca son obligatorias.

Más información en ChatGPT

"Propón 10 ideas de personalización para una empresa [sector] con datos mínimos necesarios y KPI para medir impacto."
"Diseña un recomendador simple (reglas + IA) para [producto/servicio], con control de privacidad."
"Escribe 5 prompts para generar emails personalizados por segmento, manteniendo tono de marca y evitando afirmaciones sensibles."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.3.4 Nuevos modelos de negocio con IA: de vender productos a vender capacidades

Referencia
• Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
• Apartado: 1.3. Impacto de la IA en la empresa
• Capítulo: 1.3.4 Nuevos modelos de negocio basados en IA

Palabras clave
modelos de negocio con inteligencia artificial, ia como servicio, productos basados en datos, automatización como servicio, plataformas con ia, monetización de datos, innovación de modelo de negocio, ai enabled business model, servitización con ia.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:
• Identificar cómo la IA habilita nuevas propuestas de valor y modelos de ingresos.
• Diferenciar "IA para eficiencia interna" de "IA como parte del producto/servicio".
• Generar ideas de modelos de negocio con IA aplicables a sectores tradicionales.
• Reconocer requisitos críticos: datos, confianza, regulación y sostenibilidad del modelo.

Síntesis
La IA no solo reduce costes: también permite crear nuevos modelos de negocio al convertir datos y algoritmos en producto. Esto incluye servicios predictivos (mantenimiento), suscripciones a capacidades (asistentes), plataformas de recomendación o productos que aprenden con el uso. El éxito depende de una propuesta de valor clara, acceso a datos relevantes, confianza (privacidad y seguridad) y una operación capaz de mantener la IA en el tiempo.

Contenido principal
1) De "usar IA" a "vender con IA"
Hay dos niveles:

- **IA interna:** mejora procesos y eficiencia (impacto en costes y calidad).
- **IA en la oferta:** la IA forma parte del producto o servicio (impacto en ingresos y diferenciación).
  Esta ficha se centra en el segundo: la IA como motor de innovación.

2) Patrones de modelos de negocio habilitados por IA (muy prácticos)
A. Predicción como servicio
La empresa vende previsión y prevención:

- Mantenimiento predictivo (evitar paradas).
- Predicción de demanda y planificación para clientes B2B.
- Detección de riesgo (fraude, impago, incidencias).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

B. Personalización como valor premium
La empresa cobra por adaptar la experiencia:
- Packs "personalizados" (retail, formación, servicios).
- Recomendación avanzada (mejor conversión, mayor ticket).

C. Automatización como servicio (AaaS)
La empresa ofrece automatizar un proceso de cliente:
- "Te automatizo facturación / soporte / reporting".
- Modelo por suscripción o por volumen de casos.

D. Producto "data-driven" que mejora con el uso
El producto aprende y mejora (o recomienda):
- Software con asistente inteligente.
- Plataformas que optimizan decisiones (pricing, logística, recursos).

E. Marketplace/plataforma con IA como "intermediario inteligente"
IA mejora el matching: oferta-demanda, talento-proyecto, proveedor-cliente.

3) Ejemplos de ideas por sectores (para inspirar al alumnado)
- **Industria:** mantenimiento predictivo + contrato por disponibilidad ("pago por uptime").
- **Logística:** optimización de rutas como servicio para pymes.
- **Construcción:** estimación de plazos y riesgos de obra con datos históricos.
- **Salud/bienestar (no clínico):** gestión de citas y atención, triage informativo con cautelas.
- **Formación:** itinerarios personalizados y tutorización asistida.

4) Qué se necesita para que un modelo con IA sea viable
- **Datos**: acceso legal, calidad y continuidad (no solo un Excel puntual).
- **Mantenimiento**: monitorizar, actualizar, reentrenar (la IA se degrada).
- **Confianza**: privacidad, seguridad, explicaciones cuando sea necesario.
- **Proceso comercial**: empaquetar el valor (no vender "IA", vender resultado).
- **Costes**: calcular coste por uso (APIs, infraestructura, soporte).

5) Riesgos y límites (para no vender humo)
- Prometer automatización total sin excepciones.
- Basarse en datos que no se pueden usar legalmente.
- No tener capacidad de soporte y mejora (modelo abandona calidad).
- "Modelo bonito" sin KPI de negocio.

6) Mini metodología para idear un modelo de negocio con IA
1. Problema caro o frecuente del cliente.
2. Datos disponibles para resolverlo.
3. Propuesta de valor medible (tiempo/errores/ventas).
4. Cómo se entrega (producto, servicio, API, suscripción).
5. Control de riesgos y cumplimiento.
6. Piloto y validación con un cliente real.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Relación de ideas clave

• La IA habilita nuevos modelos: predicción, automatización, personalización, plataformas.
• Diferenciar IA interna (costes) de IA en la oferta (ingresos).
• Un modelo con IA necesita datos, mantenimiento y confianza.
• Vender resultados, no "IA".
• Sin gobernanza y soporte, la propuesta se degrada y pierde valor.

Más información en ChatGPT

"Dame 12 ideas de nuevos modelos de negocio con IA para el sector [X], indicando cliente objetivo, valor y datos necesarios."
"Convierte esta idea en una propuesta comercial: [idea]. Define pricing (suscripción/uso), KPI, riesgos y piloto."
"Haz un canvas resumido (problema, solución, datos, canal, costes, riesgos) para un modelo AI-enabled."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.3.5 Riesgos de implantación: datos, personas, procesos, reputación

Referencia
• Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
• Apartado: 1.3. Impacto de la IA en la empresa
• Capítulo: 1.3.5 Riesgos de implantación: datos, personas, procesos, reputación

Palabras clave
riesgos de implementación de inteligencia artificial, riesgos de ia en empresas, errores y alucinaciones en ia generativa, sesgos algorítmicos y discriminación, privacidad y protección de datos en ia, gobernanza de ia y control humano, reputación y riesgos éticos de ia, calidad de datos para modelos, fallos de automatización con ia, seguridad y cumplimiento en proyectos de ia.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:
• Identificar los principales riesgos al implantar IA en una empresa (datos, personas, procesos y reputación).
• Reconocer señales tempranas de que un caso de uso "va mal" (métricas, calidad, adopción, incidentes).
• Proponer controles prácticos para mitigar riesgos: validación, trazabilidad, revisión humana y políticas de uso.
• Diferenciar riesgos típicos de IA predictiva (ML) y de IA generativa (LLM).

Síntesis
Implantar IA en empresa no es solo "poner una herramienta": implica riesgos reales relacionados con la calidad y disponibilidad de datos, el cambio en el trabajo de las personas, la integración con procesos existentes y el impacto reputacional ante errores o usos inadecuados. Los fallos más comunes aparecen por expectativas irreales, ausencia de control humano, falta de métricas y carencias de gobernanza. La buena noticia es que gran parte del riesgo se reduce con prácticas simples: definir KPI, limitar el alcance, probar con pilotos, establecer revisiones, documentar decisiones y asegurar una adopción responsable.

Contenido principal
1) Por qué es clave hablar de riesgos desde el inicio
En muchos proyectos, los riesgos se tratan "al final", cuando el sistema ya está en marcha. Eso suele salir caro: retrabajo, pérdida de confianza, bloqueo interno o incluso daño reputacional. En IA, los riesgos aparecen porque:

- Los modelos pueden **equivocarse** (y no siempre de forma obvia).
- El comportamiento puede **cambiar con el tiempo** (datos y contexto evolucionan).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Los resultados pueden ser **difíciles de explicar** si no se diseña bien.
- La IA puede influir en decisiones o comunicaciones con impacto en clientes y empleados.

Una regla práctica para el alumnado: **si el sistema afecta a clientes, dinero o personas, el control y la trazabilidad no son opcionales.**

A) Riesgos relacionados con los datos

2) Calidad del dato: "garbage in, garbage out"

La IA aprende o decide a partir de datos (o de conocimiento en documentos). Si los datos tienen errores, huecos o incoherencias, la IA devolverá resultados poco fiables. Señales típicas:

- Registros duplicados, campos incompletos, fechas mal formateadas.
- Variables importantes no se capturan (ej.: motivo real de una incidencia).
- Datos sesgados: solo se registran "casos fáciles" o "casos que llegaron a cierto canal".

Controles prácticos

- Checklist mínimo de calidad (completitud, consistencia, duplicados).
- "Diccionario de datos" simple: qué significa cada campo, cómo se rellena.
- Pilotar con un subconjunto estable (un equipo, una línea de producto, un canal).

3) Privacidad y confidencialidad

Riesgo: introducir datos sensibles en herramientas no autorizadas o sin anonimizar (clientes, nóminas, salud, datos financieros). En IA generativa este riesgo es muy frecuente (copiar-pegar).

Controles prácticos

- Política clara: qué datos NO se pueden introducir (y ejemplos).
- Pautas de anonimización: sustituir nombres por IDs, eliminar campos sensibles.
- Uso de entornos corporativos cuando corresponda (y trazabilidad).

4) Disponibilidad y continuidad del dato

Un piloto puede funcionar con datos "manuales", pero en operación real se necesita continuidad: si el dato no llega o llega tarde, la IA deja de ser útil.

Controles prácticos

- Diseñar el "flujo del dato": de dónde viene, cada cuánto, quién lo valida.
- Plan B: qué pasa si falta el dato (operación degradada + aviso).

B) Riesgos relacionados con las personas

5) Adopción y resistencia al cambio

Si la IA se percibe como amenaza ("me quita el trabajo") o como imposición ("esto no sirve"), la adopción cae. También hay riesgo de "sobreconfianza": creer que la IA siempre acierta.

Controles prácticos

- Enmarcar la IA como **asistente** y definir el rol humano ("quién valida qué").
- Formación práctica: ejemplos buenos/malos y cómo revisar.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Diseño de feedback: botón o canal para reportar errores y mejorar.

6) Cambios en responsabilidades (quién responde si falla)

Un error típico es que nadie "sea dueño" del sistema. La IA recomienda, alguien ejecuta, y cuando hay un problema no está claro quién decide.

Controles prácticos

- Definir roles mínimos: responsable del proceso, responsable de datos, responsable del modelo/herramienta.
- Aprobación explícita: qué decisiones puede tomar la IA y cuáles no.

C) Riesgos relacionados con los procesos

7) Automatizar un proceso roto (o no entendido)

Si el proceso ya es ineficiente, automatizarlo puede acelerar el caos: más velocidad, mismos errores.

Controles prácticos

- Mapear y simplificar antes (entrada → pasos → salida).
- Identificar excepciones: casos raros, urgencias, escalados.
- Diseñar "salidas seguras": si hay duda, pasar a humano.

8) Errores de integración y dependencia de proveedores

En la práctica, la IA se integra con herramientas (CRM, correo, ERP, tickets). Si cambian APIs, permisos o formatos, el sistema se rompe. También existe dependencia del proveedor (coste, cambios, disponibilidad).

Controles prácticos

- Monitorización básica: logs, alertas, porcentaje de fallos.
- Versionado y documentación del flujo.
- Plan de contingencia: cómo operar sin IA si cae.

D) Riesgos de reputación y confianza

9) Errores visibles: respuestas inapropiadas, sesgos, "alucinaciones"

En IA generativa, el riesgo más conocido es que el sistema produzca texto convincente pero incorrecto, o un tono inadecuado. En ML, el riesgo es discriminar indirectamente o cometer errores sistemáticos en ciertos perfiles.

Controles prácticos

- "Human in the loop" en comunicaciones externas críticas (aprobación).
- Estándares de tono y plantillas (no improvisar).
- Pruebas con casos difíciles (edge cases) antes de lanzar.

10) Falta de transparencia: "¿por qué la IA decidió esto?"

Si no se puede explicar mínimamente el criterio, se pierde confianza y se bloquea el uso.

Controles prácticos

- Para ML: variables principales, umbrales, métricas de error.
- Para LLM: citar fuentes internas (cuando aplique), no inventar; pedir confirmación cuando falte dato.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

11) Una mini-checklist operativa de "riesgo mínimo viable" (para cualquier piloto)

1. Objetivo y KPI definidos (qué mejora y cómo se mide).
2. Datos: fuente, calidad mínima, permisos y privacidad.
3. Alcance acotado: qué entra y qué queda fuera.
4. Control humano: quién valida y cuándo.
5. Registro y trazabilidad: qué se guarda para auditar.
6. Plan de incidentes: qué hacer si falla o da una respuesta errónea.
7. Feedback: cómo se corrige y mejora.

Relación de ideas clave

• Los riesgos de IA se agrupan en datos, personas, procesos y reputación.
• En generativa destacan alucinaciones, tono y privacidad; en predictiva, sesgos y métricas de error.
• La mitigación es principalmente de diseño: KPI, alcance, control humano y trazabilidad.
• No automatices un proceso que no entiendes: primero mapear, simplificar y definir excepciones.
• La confianza se gana con pruebas, documentación y operación responsable (monitorización y mejora).

Más información en ChatGPT

"Actúa como responsable de riesgos. Para este caso de uso: [descripción], identifica riesgos por datos/personas/procesos/reputación y propón controles concretos (preventivos y de detección)."
"Diseña un protocolo de revisión humana para [proceso] con IA: qué se revisa, umbrales, escalado y evidencias."
"Crea una checklist de lanzamiento (go/no-go) para un piloto de IA en [departamento], con métricas mínimas y plan de incidentes."

1.4.1 Qué es un "caso de uso" de IA y cómo se documenta

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.4. Casos de éxito y fracaso
- Capítulo: 1.4.1 Qué es un "caso de uso" de IA y cómo se documenta

Palabras clave

caso de uso de inteligencia artificial, definición de caso de uso IA, documentación de casos de uso IA en empresa, plantilla caso de uso IA, objetivo y alcance de un caso de IA, requisitos de datos para IA, métricas KPI para IA, riesgos y control humano en IA, proceso de implantación de IA.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Definir qué es un caso de uso de IA y diferenciarlo de una "idea" o de una "herramienta".
- Describir los elementos mínimos para documentar un caso de uso de forma útil para una empresa.
- Redactar una ficha breve de caso de uso con objetivo, datos, métricas, riesgos y plan de piloto.

Síntesis
Un caso de uso de IA es una aplicación concreta, en un proceso real, con un objetivo medible y un alcance definido. Para que sea viable, debe documentarse con claridad: problema, usuarios, datos disponibles, cómo se integrará en el trabajo, métricas de éxito, riesgos y control humano. Una buena documentación evita malentendidos, acelera el piloto y permite decidir si escalar o descartar.

Contenido principal
Un **caso de uso de IA** no es "usar ChatGPT" ni "poner un bot". Es una **aplicación específica** de IA para mejorar un resultado en la empresa: reducir tiempo, disminuir errores, aumentar ventas, mejorar satisfacción, detectar riesgos, etc.

1) Caso de uso vs idea vs herramienta

- **Idea**: "Podríamos usar IA en atención al cliente." (demasiado genérico)
- **Herramienta**: "Vamos a usar X." (habla del "cómo", pero no del "para qué")
- **Caso de uso**: "Clasificar automáticamente tickets de clientes por motivo y urgencia, y proponer una respuesta base, para reducir el tiempo de primera respuesta en un 30%." (concreto, medible, conectado a un proceso)

2) Qué debe tener una documentación útil (ficha de caso de uso)
Una documentación útil no es larga: es **clara**. Debe permitir que cualquier persona (negocio, IT, dirección) entienda qué se quiere hacer, por qué y cómo se medirá.

Estructura recomendada (plantilla mínima):

1. **Nombre del caso de uso** (claro y accionable)
2. **Problema / oportunidad**: qué duele, dónde se pierde tiempo/dinero, qué se quiere mejorar
3. **Objetivo**: formulado en términos de negocio (resultado)
4. **Alcance**: qué entra y qué NO entra (evita expectativas irreales)
5. **Usuarios y responsables**: quién lo usa, quién decide, quién mantiene
6. **Proceso actual (AS-IS)**: cómo se hace hoy y dónde están los cuellos de botella
7. **Propuesta con IA (TO-BE)**: qué hará la IA y qué seguirá haciendo la persona
8. **Datos necesarios y fuentes**: qué datos, dónde están, calidad, permisos
9. **Métricas y KPI**: cómo sabremos si mejora (antes/después)
10. **Riesgos y control humano**: sesgo, privacidad, alucinaciones, revisión, umbrales

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

11. **Plan de piloto**: duración, prueba en pequeño, criterios de éxito/fracaso
12. **Requisitos técnicos** (si aplica): integración, herramientas, seguridad, accesos

3) Cómo redactarlo bien (reglas prácticas)

- **Una frase = una idea**: evita jerga y tecnicismos innecesarios.
- **Conecta con una métrica**: cada promesa debe poder medirse.
- **Define el "control humano"**: quién valida, cuándo, con qué criterios.
- **Dibuja el flujo**: aunque sea simple, "Entrada → IA → humano → salida".
- **Aterriza el dato**: "tenemos tickets en un Excel/CRM" no es lo mismo que "tenemos 2 años de tickets con motivo y resolución".

4) Ejemplo de mini-ficha (muy resumida)

- **Caso**: "Extracción de datos de facturas"
- **Objetivo**: reducir 50% el tiempo de registro y bajar errores un 30%
- **Datos**: PDFs de facturas + campos destino en ERP
- **IA hace**: OCR + extracción + validación automática de coherencia
- **Humano hace**: revisión de casos dudosos (umbral de confianza)
- **KPI**: minutos/factura, tasa de error, facturas/día
- **Riesgos**: facturas con formatos raros, privacidad, integraciones
- **Piloto**: 2 semanas con 200 facturas + criterios de escalado

Relación de ideas clave

- Un caso de uso de IA es una aplicación concreta con objetivo medible y alcance definido.
- Documentar bien reduce malentendidos y acelera pilotos y decisiones.
- La plantilla mínima debe incluir: proceso, datos, KPI, riesgos y control humano.
- Diferenciar IA como asistente, automatización y optimización ayuda a diseñar el caso.
- Un piloto corto con criterios de éxito/fracaso evita "proyectos eternos".

Más información en ChatGPT

Para entenderlo con ejemplos cercanos:
"Actúa como consultor de procesos. Te describo un proceso: [proceso]. Propón 3 casos de uso de IA con objetivo, datos necesarios, KPI y riesgos."
"Redacta una ficha de caso de uso de IA para: [caso]. Usa esta estructura: problema, objetivo, alcance, datos, flujo, KPI, riesgos, control humano, plan de piloto."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.4.2 Factores de éxito: datos, patrocinio, foco, métricas, adopción

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.4. Casos de éxito y fracaso
- Capítulo: 1.4.2 Factores de éxito: datos, patrocinio, foco, métricas, adopción

Palabras clave
factores de éxito en proyectos de inteligencia artificial, éxito en implantación de IA en empresas, calidad de datos para IA, patrocinio directivo IA, adopción y gestión del cambio con IA, métricas KPI para proyectos IA, piloto IA y escalado, gobierno del dato y del modelo.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Identificar los factores que más influyen en el éxito real de un caso de uso de IA.
- Explicar por qué los datos y la adopción pesan tanto como la tecnología.
- Diseñar un plan de éxito mínimo: foco, métricas, patrocinio y adopción.

Síntesis
La mayoría de casos de IA exitosos no triunfan por "tener el mejor modelo", sino por combinar cinco claves: datos utilizables, patrocinio y decisiones rápidas, foco en un problema concreto, métricas claras desde el inicio y adopción real por parte del equipo. Cuando estas piezas encajan, un piloto pequeño se convierte en valor medible y escalable.

Contenido principal
Hablar de "éxito" en IA significa algo muy concreto: **impacto real y sostenido** en un proceso o resultado del negocio. No basta con que "funcione en una demo".
1) Datos: la gasolina del caso de uso
La IA depende de datos (texto, históricos, imágenes, registros…). El factor crítico no es "tener datos", sino que sean:

- **Relevantes**: conectan con el objetivo del caso (no datos "por si acaso")
- **Suficientes**: volumen mínimo para entrenar/ajustar o para evaluar
- **De calidad**: consistentes, con pocas faltas, bien etiquetados si hace falta
- **Accesibles y legales**: permisos claros, trazabilidad y cumplimiento

Señal de buen dato: puedes explicar de dónde sale, quién lo mantiene y qué significa cada campo.
2) Patrocinio: alguien debe poder decidir

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Los proyectos se bloquean cuando nadie puede tomar decisiones de alcance, prioridades o recursos. Un patrocinio eficaz implica:

- **Prioridad real**: tiempo del equipo, acceso a datos, foco
- **Decisiones rápidas**: qué entra, qué se aparca, qué riesgos se aceptan
- **Protección del piloto**: evitar que el caso sea "secuestrado" por expectativas irreales

3) Foco: resolver un problema, no "implantar IA"

El foco evita dispersión. Un caso de éxito suele tener:

- **Un proceso concreto** (p. ej., "clasificar tickets", "extraer facturas")
- **Un resultado concreto** (p. ej., "bajar 30% el tiempo de respuesta")
- **Un alcance acotado** (solo un tipo de cliente, solo un canal, solo un documento)

Regla práctica: si no lo puedes explicar en 2 frases, probablemente está demasiado amplio.

4) Métricas: sin KPI no hay éxito (solo opinión)

Medir no es opcional. Define:

- **Línea base (antes)**: cuánto tardamos, cuánto cuesta, qué errores hay
- **KPI (después)**: qué mejora esperamos y cuánto
- **Métricas de calidad del sistema**: precisión, tasa de error, falsos positivos/negativos
- **Métrica de adopción**: uso real, satisfacción, frecuencia, "stickiness"

5) Adopción: si el equipo no lo usa, no existe

La adopción se gana con diseño práctico:

- **Integración en el flujo** (que no obligue a "doble trabajo")
- **Roles claros** (quién revisa, quién aprueba, quién corrige)
- **Formación** (cómo usarlo y cómo NO usarlo)
- **Feedback** (reportar fallos y mejorar)

6) Piloto y escalado: ir en pequeño para aprender rápido

Un piloto exitoso:

- dura 2–4 semanas
- tiene criterios de éxito/fracaso
- documenta incidencias y excepciones
- decide: **escalar, ajustar o parar**

Relación de ideas clave

- Los datos y la adopción pesan tanto como el modelo.
- Patrocinio = decisiones rápidas y prioridad real.
- Foco: un proceso, un objetivo, un alcance acotado.
- KPI con línea base: sin medición no hay éxito verificable.
- Pilotos cortos y escalado por evidencia, no por entusiasmo.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Más información en ChatGPT
Para entenderlo con ejemplos cercanos:
"Evalúa este caso de uso: [caso]. Señala riesgos en datos, patrocinio, foco, métricas y adopción. Propón mejoras concretas."
"Dame un plan de piloto de 3 semanas para [caso] con KPI, línea base, roles, control humano y criterios de escalado."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.4.3 Causas de fracaso habituales (sesgo, mala calidad de datos, expectativas, legal)

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.4. Casos de éxito y fracaso
- Capítulo: 1.4.3 Causas de fracaso habituales (sesgo, mala calidad de datos, expectativas, legal)

Palabras clave
causas de fracaso en proyectos de inteligencia artificial, errores comunes en implantación de IA, mala calidad de datos en IA, sesgo algorítmico en empresas, expectativas irreales con IA generativa, riesgos legales y privacidad en IA, gobernanza y control humano IA, fallos de automatización con IA.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Reconocer las causas más frecuentes por las que un caso de uso de IA fracasa en empresa.
- Identificar señales tempranas de fracaso (antes de gastar meses).
- Proponer acciones correctoras: acotar alcance, mejorar datos, reforzar control humano y cumplimiento.

Síntesis
La IA falla menos por tecnología y más por errores de diseño y gestión: datos pobres, sesgos, expectativas irreales, falta de control humano, integración deficiente y problemas legales/privacidad. Detectar señales tempranas (KPI sin mejorar, baja adopción, incidentes, "parches" constantes) permite corregir a tiempo o parar sin pérdidas mayores.

Contenido principal
Fracasar en IA puede significar: no aporta valor, no se adopta, genera riesgos, o cuesta más que el beneficio. Estas son las causas más comunes:
1) Datos: "hay datos" no significa "sirven"

- **Datos incompletos o inconsistentes** (campos vacíos, formatos distintos)
- **Etiquetas erróneas** (si hay clasificación manual previa)
- **Datos no representativos** (solo casos "fáciles", faltan excepciones)
- **Datos inaccesibles** (bloqueos por sistemas, permisos o silos)

Señal temprana: el equipo pasa más tiempo "limpiando" que construyendo.
2) Sesgo: el modelo aprende patrones injustos o incorrectos

- Sesgo por datos históricos (decisiones pasadas injustas)
- Variables "proxy" (código postal como sustituto de nivel socioeconómico)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Falta de revisión de impacto

Señal temprana: quejas o resultados sistemáticamente peores para un grupo o tipo de caso.

3) Expectativas irreales (especialmente con IA generativa)

- "Lo hará todo" sin definir límites
- Confundir "texto bonito" con "verdad"
- No diseñar verificación ni fuentes
- Pretender automatización total desde el día 1

Señal temprana: la conversación gira en torno a "impresiona" y no a "mejora KPI".

4) Legal y privacidad: freno tardío y caro

- Uso de datos personales sin base legal/consentimiento
- Subir información sensible a herramientas no aprobadas
- Falta de registro de decisiones y trazabilidad

Señal temprana: dudas continuas de "¿podemos usar esto?" sin respuesta clara.

5) Falta de control humano y de gestión de excepciones

- Automatizar sin umbrales (confianza)
- No definir escalado a humano
- No tener plan de incidentes

Señal temprana: errores repetidos que dañan experiencia de cliente o generan retrabajo.

6) Integración pobre y "doble trabajo"

- El usuario debe copiar/pegar entre sistemas
- No encaja en el flujo real
- Más pasos que antes → se abandona

Señal temprana: la herramienta "funciona" pero nadie la usa.

7) No medir (o medir mal)

- Sin línea base
- KPI incorrecto (optimizar lo que no importa)
- Falta de análisis del coste total (licencias, APIs, soporte)

Señal temprana: no se puede demostrar mejora con datos.

Relación de ideas clave

- El fracaso suele venir por datos, adopción, expectativas y cumplimiento, no por "el modelo".
- Sesgos y privacidad deben tratarse desde el diseño, no al final.
- Sin control humano y excepciones, la automatización genera incidentes.
- La integración en el flujo real es clave: evitar "doble trabajo".
- Medir bien permite corregir a tiempo o parar con evidencia.

Más información en ChatGPT

Para entenderlo con ejemplos cercanos:
"Analiza este caso de uso: [caso]. Enumera 10 riesgos de fracaso (datos, sesgo, legal, adopción) y propone mitigaciones prácticas."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

"Define umbrales y control humano para este caso: [caso]. ¿Qué se automatiza y qué se revisa?"

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.4.4 Cómo evaluar el ROI/valor de un caso de uso (KPIs y métricas)

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.4. Casos de éxito y fracaso
- Capítulo: 1.4.4 Cómo evaluar el ROI/valor de un caso de uso (KPIs y métricas)

Palabras clave
cómo calcular ROI de inteligencia artificial, evaluación de valor en proyectos IA, KPIs para casos de uso de IA, métricas de impacto IA en empresa, ahorro de costes con IA, productividad y eficiencia con IA, métricas de calidad del modelo, coste total de propiedad IA, business case de IA.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Diferenciar ROI (financiero) de valor (operativo, calidad, riesgo, experiencia).
- Seleccionar KPI adecuados para un caso de uso y definir línea base.
- Estimar beneficios y costes (incluyendo mantenimiento) para decidir piloto o escalado.

Síntesis
Evaluar el ROI de un caso de IA requiere traducir el impacto a métricas: ahorro de tiempo y coste, reducción de errores, mejora de ingresos, reducción de riesgo y mejora de experiencia. La clave es medir "antes y después", considerar el coste total (licencias, integración, mantenimiento) y decidir con criterios claros si escalar o descartar.

Contenido principal
ROI significa **retorno sobre la inversión**, pero en IA conviene hablar también de **valor total**, porque hay beneficios que no se ven solo en euros (p. ej., reducción de riesgo o mejora de calidad).

1) Paso 1: definir el tipo de valor

- **Eficiencia**: menos tiempo por tarea, más casos por día
- **Calidad**: menos errores, menos retrabajo, menos reclamaciones
- **Ingresos**: más conversión, más ventas, mayor ticket medio
- **Riesgo**: menos fraude, menos incumplimientos, menos incidentes
- **Experiencia**: mejor satisfacción del cliente o del equipo

2) Paso 2: elegir 2–4 KPI (y una línea base)
Ejemplos de KPI por tipo de caso:

- Automatización de documentos: **minutos/documento**, **errores**, **coste/caso**
- Atención al cliente: **tiempo primera respuesta**, **resolución**, **CSAT**

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Ventas: **conversión**, **lead-to-opportunity**, **ingreso por campaña**
- Riesgo: **tasa de fraude detectado**, **falsos positivos**, **pérdidas evitadas**

Línea base = el valor actual antes de IA. Sin línea base, no puedes demostrar mejora.

3) Paso 3: estimar beneficios (de forma simple y defendible)

Una fórmula típica de eficiencia:

- **Ahorro de tiempo anual** = (minutos ahorrados por caso) × (nº casos)
- **Ahorro económico** = horas ahorradas × coste hora (o coste oportunidad)

En calidad:

- **Retrabajo evitado** = (errores evitados) × (tiempo/coste de corregir)

En ingresos:

- **Incremento de ventas** = (mejora conversión) × (volumen) × (valor medio)

4) Paso 4: costes (no olvides el "coste total")

- Licencias/herramientas
- Uso (APIs, consumo)
- Integración (con sistemas)
- Seguridad y cumplimiento
- Formación y gestión del cambio
- Mantenimiento: monitorización, ajustes, soporte, actualizaciones

Regla: si solo cuentas licencias, el ROI saldrá "falso positivo".

5) Paso 5: medir en piloto y decidir

Define antes de empezar:

- **Criterios de éxito** (p. ej., -20% tiempo, -15% errores)
- **Criterios de parada** (p. ej., no mejora KPI o genera incidentes)
- **Coste máximo de piloto** (tiempo + dinero)

6) Métricas "del sistema" vs métricas "de negocio"

- Sistema: precisión, recall, tasa de error, confianza
- Negocio: tiempo, coste, conversión, satisfacción
  El objetivo es que las métricas del sistema expliquen el KPI de negocio, pero **la decisión final la manda el KPI de negocio**.

Relación de ideas clave

- ROI se demuestra con línea base y KPI "antes/después".
- Valor puede ser eficiencia, calidad, ingresos, riesgo o experiencia.
- Contar costes reales: integración, uso, mantenimiento y adopción.
- Pilotar con criterios claros evita discusiones subjetivas.
- Métricas del modelo ayudan, pero el KPI del negocio decide.

Más información en ChatGPT

Para entenderlo con ejemplos cercanos:
"Calcula un ROI aproximado para este caso: [caso]. Asume [volumen], [tiempo actual], [tiempo esperado], [coste/hora] y lista costes de implantación y mantenimiento."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

"Propón KPI y una tabla de medición (línea base, objetivo, frecuencia, responsable) para este caso de IA: [caso]."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.4.5 Checklist de viabilidad de un caso de IA (rápido)

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.4. Casos de éxito y fracaso
- Capítulo: 1.4.5 Checklist de viabilidad de un caso de IA (rápido)

Palabras clave

checklist viabilidad caso de uso IA, evaluación rápida de proyectos de inteligencia artificial, criterios go no go IA, requisitos de datos para IA, impacto esfuerzo riesgo IA, control humano y gobernanza IA, piloto de IA en empresa, priorización de casos de uso IA.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Aplicar un checklist rápido para decidir si un caso de uso de IA merece un piloto.
- Identificar "banderas rojas" que aconsejan parar o replantear el caso.
- Redactar un veredicto Go/No-Go justificando impacto, datos, riesgo y adopción.

Síntesis

Un checklist de viabilidad permite filtrar casos de uso antes de invertir tiempo y dinero. Evalúa cuatro áreas: impacto y foco, datos, riesgos/cumplimiento y adopción/operación. Si el caso tiene KPI claro, datos accesibles, control humano definido y un piloto acotado, suele ser buen candidato. Si falla en datos o legal, mejor replantearlo.

Contenido principal

Este checklist está pensado para decidir en 10–15 minutos si un caso de uso pasa a piloto.

A) Impacto y foco (¿merece la pena?)

- ¿Existe un **problema real** (dolor, coste, retraso) documentado?
- ¿Hay un **KPI** claro que queremos mejorar?
- ¿El alcance está **acotado** (proceso, canal, tipo de caso)?
- ¿El beneficio potencial compensa el esfuerzo (aunque sea aproximado)?

Bandera roja: "queremos IA" sin KPI ni proceso concreto.

B) Datos (¿se puede hacer?)

- ¿Qué datos se necesitan y **dónde están**?
- ¿Hay volumen mínimo (histórico o casos suficientes)?
- ¿La calidad es aceptable (consistencia, campos completos)?
- ¿Podemos usarlos legalmente (permisos, privacidad)?

Bandera roja: no hay datos o no se pueden usar.

C) Riesgo y cumplimiento (¿es seguro?)

- ¿Hay datos sensibles? ¿Se pueden anonimizar o evitar?
- ¿Riesgo de sesgo/discriminación?

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- ¿Necesitamos explicabilidad o trazabilidad?
- ¿Control humano definido (umbral, revisión, escalado)?

Bandera roja: automatizar decisiones críticas sin control ni auditoría.

D) Adopción y operación (¿se usará y se mantendrá?)

- ¿Quién lo usará y dónde encaja en el flujo?
- ¿Evita "doble trabajo"?
- ¿Quién corrige errores y mantiene el sistema?
- ¿Plan de formación y feedback?

Bandera roja: nadie "dueño" del caso; nadie lo integra en el día a día.

E) Diseño del piloto (¿cómo lo probamos rápido?)

- Duración 2–4 semanas
- Grupo o alcance limitado
- Criterios de éxito/fracaso por escrito
- Coste máximo del piloto definido

Resultado del checklist:

- **GO**: KPI claro + datos accesibles + control humano + piloto acotado
- **NO-GO**: falta dato, falta legal, o impacto confuso
- **REPLANTEAR**: hay valor, pero hay que acotar, mejorar datos o definir control

Relación de ideas clave

- El checklist filtra casos antes de invertir: impacto, datos, riesgo y adopción.
- KPI y alcance acotado son el "mínimo viable" del caso de uso.
- Datos accesibles y legales son condición imprescindible.
- Control humano y trazabilidad reducen riesgo, especialmente en generativa.
- Un piloto corto con criterios evita proyectos interminables.

Más información en ChatGPT

Para entenderlo con ejemplos cercanos:
"Aplica un checklist Go/No-Go a este caso de uso: [caso]. Evalúa impacto, datos, riesgo y adopción. Devuélveme una decisión y 5 mejoras para hacerlo viable."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.5.1 Identificación de oportunidades (mapa de procesos y pain points)

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.5. Estrategia de IA en la empresa
- Capítulo: 1.5.1 Identificación de oportunidades (mapa de procesos y pain points)

Palabras clave
identificación de oportunidades con inteligencia artificial, mapa de procesos para detectar casos de uso IA, pain points empresariales y automatización, análisis de procesos para IA generativa, detección de tareas repetitivas para IA, oportunidades de IA en operaciones y backoffice, mejora de eficiencia con IA en empresa.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Construir un mapa simple de procesos y localizar puntos de dolor (pain points) relevantes.
- Detectar oportunidades de IA diferenciando automatización, asistencia y mejora de decisiones.
- Convertir un pain point en un primer "borrador" de caso de uso con objetivo, entrada y salida.

Síntesis
Identificar oportunidades de IA en una empresa empieza por mirar el trabajo real: procesos, tareas, decisiones y fricciones. Con un mapa de procesos (aunque sea simple) y una recogida de pain points (retrasos, errores, retrabajo, picos de demanda, falta de información), se pueden detectar candidatos claros para IA: tareas repetitivas, actividades basadas en texto/documentos, clasificación y extracción, predicción y apoyo a decisiones, y personalización. La clave es pasar de "ideas sueltas" a oportunidades documentadas y medibles.

Contenido principal
La estrategia de IA se construye mejor **de abajo arriba**: desde procesos reales, con problemas reales. Si empiezas por "¿qué herramienta usamos?" te faltará el "para qué" y terminarás con pilotos que no escalan.
1) Punto de partida: mapa de procesos "suficientemente bueno"
No necesitas BPMN ni herramientas complejas. Un mapa útil para empezar puede ser una hoja con:

- **Proceso** (nombre corto): "Gestión de pedidos", "Atención al cliente", "Facturación"
- **Entrada**: qué lo dispara (pedido, ticket, email, factura)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **Pasos**: 5–10 pasos máximo
- **Salida**: resultado (pedido confirmado, respuesta enviada, factura registrada)
- **Responsables**: rol o departamento
- **Sistemas**: ERP, CRM, Excel, correo, etc.

Consejo práctico: empieza por 3–5 procesos donde haya volumen o fricción (los que más tiempo consumen o más quejas generan).

2) Qué son pain points y cómo detectarlos

Un pain point es un punto del proceso donde hay **fricción**: se pierde tiempo, se cometen errores o se crea trabajo "que no aporta". Para detectarlos, usa 3 fuentes:

1. **Entrevistas rápidas (15 min)** con quien ejecuta el proceso: "¿Qué te hace perder más tiempo?"
2. **Observación del trabajo**: dónde se copia/pega, dónde se espera, dónde se revisa.
3. **Datos operativos**: tiempos medios, backlog, incidencias, devoluciones, reclamaciones.

Lista de pain points típicos (pistas claras de IA):

- Mucho trabajo con **texto**: emails, tickets, informes, contratos, solicitudes.
- Mucho trabajo con **documentos**: facturas, albaranes, PDFs, formularios.
- **Clasificar** y **priorizar** constantemente (urgencias, categorías, motivos).
- **Extraer** datos de documentos a sistemas (tecleo, validación manual).
- Responder preguntas repetidas ("¿dónde está mi pedido?").
- Decisiones frecuentes con información incompleta (riesgo, demanda, stock).
- Picos de trabajo (campañas) que generan colas y estrés.

3) Traducir pain points a oportunidades de IA (3 "familias")

Para no mezclar cosas, clasifica la oportunidad en una de estas familias:

A) IA para asistencia (copiloto del empleado)

- Redactar borradores, resumir, proponer respuesta, crear checklists.
- Ideal cuando: hay texto, se necesita criterio humano y el objetivo es acelerar.

B) IA para automatización (tareas repetitivas y estructuradas)

- Clasificar, extraer, rellenar campos, enrutar tareas, detectar duplicados.
- Ideal cuando: hay reglas claras, entradas repetibles y se puede medir el ahorro.

C) IA para decisión (predicción y priorización)

- Predecir demanda, detectar fraude, priorizar leads, estimar tiempos.
- Ideal cuando: se decide muchas veces, hay histórico y un KPI claro.

4) Plantilla rápida de oportunidad (para pasar a caso de uso)

Para cada oportunidad, redacta un "borrador" en 6 líneas:

1. **Nombre**: "Clasificar tickets por motivo y urgencia"
2. **Proceso/paso**: "Atención al cliente → triage"
3. **Objetivo**: "Reducir tiempo de primera respuesta 30%"
4. **Entrada**: "texto del ticket + adjuntos"
5. **Salida**: "categoría + urgencia + propuesta de respuesta"
6. **Control humano**: "revisar urgencias altas y respuestas antes de enviar"

Esto ya permite priorizar sin perderse en detalles.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

5) Señales de "buena oportunidad" vs "mala oportunidad"

Buena oportunidad:

- Volumen alto o coste claro.
- KPI medible (tiempo, errores, coste, satisfacción).
- Datos disponibles o fáciles de conseguir.
- Encaja en el flujo de trabajo (no crea doble trabajo).

Mala oportunidad (para empezar):

- Necesita datos inexistentes o muy sensibles sin control.
- Es crítica y no admite errores sin un diseño robusto.
- Está mal definida: "usar IA para mejorar la empresa".

Relación de ideas clave

- Identificar oportunidades empieza por procesos reales, no por herramientas.
- Pain points típicos: texto, documentos, clasificación, extracción y picos de trabajo.
- Agrupar oportunidades por asistencia, automatización o decisión evita confusión.
- Un borrador de oportunidad (objetivo, entrada, salida, control humano) acelera la priorización.
- Una buena oportunidad tiene KPI claro, datos accesibles y encaje en el flujo.

Más información en ChatGPT

Para entenderlo con ejemplos cercanos:
"Te describo un proceso real: [proceso]. Identifica 5 pain points, y propón 5 oportunidades de IA (asistencia/automatización/decisión) con KPI y control humano."
"Convierte este pain point en un caso de uso de IA: [pain point]. Dame nombre, objetivo, datos necesarios, salida esperada, riesgos y plan de piloto de 2 semanas."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.5.2 Priorización de casos (impacto vs esfuerzo vs riesgo)

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.5. Estrategia de IA en la empresa
- Capítulo: 1.5.2 Priorización de casos (impacto vs esfuerzo vs riesgo)

Palabras clave
priorización de casos de uso de IA, matriz impacto esfuerzo riesgo IA, selección de proyectos de inteligencia artificial, scoring de casos de uso IA, quick wins con IA en empresa, evaluación de viabilidad IA por datos, riesgo legal y reputacional en IA, cartera de proyectos IA.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Aplicar una matriz impacto–esfuerzo–riesgo para ordenar casos de uso de IA.
- Construir un scoring simple y justificar por qué un caso entra antes que otro.
- Identificar quick wins y casos a replantear por datos, legal o adopción.

Síntesis
Priorizar casos de uso no consiste en elegir "los más interesantes", sino los que aportan valor antes y con menos riesgo. Un método práctico combina impacto (KPI y valor), esfuerzo (datos, integración, cambio) y riesgo (legal, sesgo, reputación). Con una matriz y un scoring sencillo se obtiene una cartera equilibrada: quick wins para aprender y generar confianza, casos estratégicos para escalar y algunos descartes o replanteamientos.

Contenido principal
Cuando tienes 10–30 ideas, la pregunta real es: **¿por dónde empezamos?** Priorizar bien reduce frustración, acelera resultados y evita "pilotos eternos".
1) Criterios: impacto, esfuerzo y riesgo (definiciones claras)
Impacto (valor esperado)

- Ahorro de tiempo/coste (minutos por tarea, coste por caso)
- Mejora de calidad (errores, retrabajo)
- Mejora de ingresos (conversión, ventas)
- Mejora de experiencia (CSAT, NPS, satisfacción interna)
- Reducción de riesgo (fraude, incidencias)

Esfuerzo (coste de llegar a producción)

- Disponibilidad y calidad del dato (limpieza, etiquetado)
- Integración con sistemas (ERP/CRM)
- Complejidad del flujo (excepciones, variantes)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Tiempo del equipo (negocio + IT)
- Formación y rediseño del trabajo

Riesgo (probabilidad de daño o bloqueo)

- Legal/privacidad (datos personales, cumplimiento)
- Reputación (errores visibles al cliente)
- Sesgo (impacto desigual en personas/grupos)
- Seguridad (exposición de información)
- Dependencia tecnológica (proveedores, costes variables)

2) La matriz 2x2 como primer filtro (Impacto vs Esfuerzo)

Dibuja una matriz con 4 cuadrantes:

1. **Alto impacto / Bajo esfuerzo** → *Quick wins* (ideal para empezar)
2. **Alto impacto / Alto esfuerzo** → *Casos estratégicos* (planificados)
3. **Bajo impacto / Bajo esfuerzo** → *Mejoras menores* (si sobra capacidad)
4. **Bajo impacto / Alto esfuerzo** → *Descartar o replantear*

Esta matriz sola ya ordena bastante, pero falta el tercer eje: riesgo.

3) Añadir riesgo sin complicarlo (semáforo)

Marca cada caso con semáforo de riesgo:

- **Verde**: riesgo bajo, datos no sensibles, control humano sencillo
- **Ámbar**: hay sensibilidad o riesgo de error, requiere mitigación
- **Rojo**: decisión crítica o datos muy sensibles, riesgo alto sin plan

Regla de inicio: prioriza **quick wins verdes** para aprender y generar confianza.

4) Scoring práctico (10 minutos por caso)

Crea una tabla con puntuación 1–5 (1 bajo, 5 alto) para:

- Impacto (I)
- Esfuerzo (E)
- Riesgo (R)

Y calcula un score simple: **Score = I – E – R** (o I*2 – E – R si quieres ponderar impacto).

Ejemplo rápido:

- Clasificación de tickets: I=4, E=2, R=1 → Score=1 (buen inicio)
- Asistente de respuesta con IA generativa: I=3, E=2, R=3 → Score=-2 (hacer con controles)
- Predicción de demanda multi-canal: I=5, E=5, R=2 → Score=-2 (estratégico, pero no primero)

No es matemáticas perfectas: es una forma de **hacer explícitas** las decisiones.

5) Cartera equilibrada (no todo son quick wins)

Un plan sano suele incluir:

- 2–3 quick wins (para aprender y obtener resultados en semanas)
- 1–2 casos estratégicos (para construir ventaja y escalado)
- 1 caso de "capacidad" (mejorar datos o integración para habilitar los demás)

6) Errores frecuentes al priorizar

- Elegir por "lo que suena futurista" en vez de por KPI.
- Subestimar el esfuerzo de datos e integración.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Ignorar adopción: si crea doble trabajo, muere.
- Evitar medir: sin línea base no hay decisión objetiva.

Relación de ideas clave

- Priorizar significa decidir con criterio, no por intuición o moda.
- Impacto–Esfuerzo filtra rápido; el riesgo ajusta el orden.
- Quick wins verdes construyen aprendizaje y confianza.
- Scoring 1–5 hace visible por qué un caso va primero.
- Una cartera equilibrada mezcla quick wins y casos estratégicos.

Más información en ChatGPT

"Te paso 6 casos de uso: [lista]. Crea una matriz impacto-esfuerzo-riesgo, puntúa 1–5 y ordénalos con justificación."
"Para este caso de uso: [caso], estima impacto, esfuerzo y riesgos. Propón mitigaciones para bajar el riesgo de ámbar a verde."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.5.3 Hoja de ruta de IA (pilotos → escalado → operación)

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.5. Estrategia de IA en la empresa
- Capítulo: 1.5.3 Hoja de ruta de IA (pilotos → escalado → operación)

Palabras clave
hoja de ruta de inteligencia artificial en empresa, roadmap de IA pilotos escalado operación, plan de implantación de IA por fases, ciclo de vida de casos de uso IA, estrategia de IA a 6-12 meses, despliegue y monitorización de IA, industrialización de modelos de IA, MLOps y operación de IA.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Diseñar una hoja de ruta por fases: piloto, escalado y operación.
- Definir entregables y criterios de decisión entre fases (go/no-go).
- Identificar capacidades necesarias para "industrializar" IA (datos, procesos, roles).

Síntesis
Una hoja de ruta de IA ordena el trabajo para pasar de ideas a valor estable. Normalmente se avanza en tres fases: pilotos (validar valor y viabilidad), escalado (integrar y extender), y operación (monitorizar, mantener y mejorar). La clave es definir qué se entrega en cada fase, qué métricas confirman el éxito y qué capacidades (datos, integración, gobernanza, formación) se necesitan para que la IA no sea un experimento sino un sistema fiable.

Contenido principal
La hoja de ruta es el puente entre "queremos IA" y "la IA funciona en el día a día".
1) Principio básico: fases cortas y decisiones por evidencia
Una hoja de ruta útil tiene hitos con decisiones:

- **¿Funciona y mejora KPI?**
- **¿Se usa?**
- **¿Es seguro y cumple?**
- **¿Podemos mantenerlo?**

2) Fase 1: Piloto (2–6 semanas)
Objetivo: **demostrar valor y aprender rápido** con alcance limitado.
Qué se hace en un piloto

- Definir el caso con KPI y línea base.
- Preparar un dataset mínimo (o datos de prueba).
- Probar solución (modelo, herramienta, prompts, flujo).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Diseñar control humano y umbrales.
- Medir resultados "antes/después".

Entregables típicos

- Ficha del caso de uso (objetivo, alcance, datos, KPI).
- Prototipo funcional (aunque sea simple).
- Informe de resultados (KPI, errores, incidencias).
- Recomendación: escalar / ajustar / parar.

Criterios de paso a escalado

- Mejora KPI ≥ objetivo mínimo (p. ej., -20% tiempo).
- Riesgo controlado (sin incidentes críticos).
- Adopción inicial (usuarios lo usan sin fricción extrema).

3) Fase 2: Escalado (1–3 meses)

Objetivo: **integrar y ampliar** (más volumen, más equipos, más robustez).

Qué se hace en escalado

- Integración con sistemas (CRM/ERP/helpdesk).
- Mejorar datos y automatizar flujos (evitar copiar/pegar).
- Aumentar cobertura de casos (excepciones, variantes).
- Establecer roles: dueño del caso, soporte, revisión.
- Formación a usuarios y ajuste del proceso.

Entregables

- Versión integrada (no "isla").
- Manual operativo (cómo usar, cómo revisar, qué hacer ante fallos).
- Métricas de uso (adopción) + KPI de negocio.
- Plan de seguridad, privacidad y trazabilidad.

4) Fase 3: Operación (continuo)

Objetivo: **mantener y mejorar** como parte del negocio.

Qué ocurre en operación

- Monitorización: rendimiento, errores, costes, sesgo, drift.
- Gestión de cambios: nuevos productos, nuevos textos, nuevas reglas.
- Mejora continua: re-entrenar/ajustar prompts, feedback de usuarios.
- Auditoría y cumplimiento (cuando aplica).
- Gestión de proveedores y costes (APIs, licencias).

Entregables

- Cuadro de mando (KPI + métricas del sistema).
- Calendario de revisiones (mensual/trimestral).
- Proceso de incidencias (quién responde, tiempos, rollback).

5) Roadmap simple a 6 meses (ejemplo de estructura)

- Mes 1: 2 pilotos quick win
- Mes 2–3: escalar el mejor piloto + 1 piloto nuevo
- Mes 4: operación del escalado + mejora de datos
- Mes 5–6: 1 caso estratégico (más esfuerzo) + consolidación

6) Error típico: "piloto perpetuo"

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Si un piloto dura meses, suele ser por:

- Alcance demasiado grande, KPI mal definido o datos sin dueño.
  Solución: acotar, decidir por evidencia y planificar integración.

Relación de ideas clave

- Una hoja de ruta ordena el paso de piloto a valor estable.
- Piloto valida KPI y viabilidad; escalado integra; operación mantiene y mejora.
- Cada fase necesita entregables y criterios de decisión (go/no-go).
- La industrialización requiere datos, integración, roles y control humano.
- Evita el "piloto perpetuo": acota y decide por evidencia.

Más información en ChatGPT

"Diseña una hoja de ruta de 12 semanas para estos 3 casos de IA: [lista]. Incluye fases, entregables, roles, KPI y riesgos."
"Para este piloto: [caso], define criterios de escalado y un plan de integración con sistemas (qué cambios de proceso, qué datos, qué control humano)."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.5.4 Gobierno del dato y del modelo (roles y responsabilidades)

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.5. Estrategia de IA en la empresa
- Capítulo: 1.5.4 Gobierno del dato y del modelo (roles y responsabilidades)

Palabras clave
gobierno del dato en inteligencia artificial, gobernanza de modelos de IA en empresa, roles data owner data steward, responsabilidad y trazabilidad en IA, control humano y auditoría de IA, gestión de calidad de datos para IA, MLOps y monitorización de modelos, política de uso de IA generativa en empresa.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Explicar por qué el gobierno del dato y del modelo es clave para escalar IA con seguridad.
- Definir roles mínimos (propietario del dato, responsable del caso, IT/seguridad) y sus tareas.
- Diseñar reglas básicas de calidad, acceso, trazabilidad y control humano.

Síntesis
El gobierno del dato y del modelo garantiza que la IA sea fiable, segura y mantenible. Incluye definir quién es dueño de los datos, quién responde por el caso de uso, cómo se controla el acceso, qué calidad mínima se exige, cómo se registran cambios y decisiones, y cómo se monitoriza el rendimiento del sistema. Sin gobernanza, la IA puede funcionar al inicio pero fallar al escalar: datos inconsistentes, cambios sin control, riesgo legal y falta de responsabilidad.

Contenido principal
La IA no es solo "un modelo": es un **sistema** que usa datos, produce salidas y afecta decisiones. Por eso necesita reglas y responsables.
1) Qué significa "gobernanza" en la práctica
Gobernanza no es burocracia: son acuerdos claros sobre:

- **Quién decide** y quién ejecuta.
- **Qué datos se usan** y con qué permisos.
- **Qué nivel de calidad** es aceptable.
- **Qué riesgos** se aceptan y cómo se controlan.
- **Cómo se mide** y se mejora.

2) Roles mínimos (para una empresa pequeña o mediana)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

No hace falta un "departamento de IA" para empezar, pero sí roles claros:

Responsable del caso de uso (Product Owner de IA)

- Define objetivo y KPI.
- Prioriza mejoras y decide cambios.
- Asegura adopción en el proceso.

Data Owner (propietario del dato)

- Decide acceso y uso permitido.
- Define significado de campos y reglas.
- Responsable de disponibilidad y calidad "a nivel negocio".

Data Steward (cuidador operativo del dato)

- Revisa calidad diaria/semana.
- Detecta errores, duplicados, campos vacíos.
- Coordina correcciones con equipos.

IT / Seguridad

- Control de accesos, cifrado, registros.
- Revisión de herramientas/proveedores.
- Gestión de incidencias técnicas.

Legal/Compliance (cuando aplica)

- Privacidad, base legal, retención, evaluación de riesgos.
- Reglas para IA generativa (qué se puede introducir en prompts).

3) Gobierno del modelo (y de la IA generativa)

Para modelos predictivos o reglas automáticas, define:

- **Versión**: qué modelo está activo y desde cuándo.
- **Cambios**: quién autoriza re-entrenar o ajustar.
- **Monitorización**: precisión, errores, drift, sesgo.
- **Fallback**: qué pasa si falla (modo manual).

Para IA generativa, añade:

- **Política de datos**: qué NO se debe introducir (datos sensibles).
- **Plantillas y prompts aprobados** (cuando el caso es corporativo).
- **Control humano** en salidas de alto impacto (clientes, legal, decisiones).

4) Reglas básicas de calidad y acceso (mínimo viable)

- Definir "campos críticos" y % mínimo de completitud.
- Reglas de validación (formatos, rangos, duplicados).
- Acceso por roles (mínimo necesario).
- Trazabilidad: logs de quién accede y qué cambia.

5) Checklist de gobernanza (rápido)

- ¿Quién es dueño del dato y del caso?
- ¿Qué datos entran y con qué permisos?
- ¿Cómo se mide calidad y rendimiento?
- ¿Qué control humano existe?
- ¿Qué hacemos ante un incidente?

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Relación de ideas clave

- Gobernanza = claridad de roles, reglas y control, no burocracia.
- Sin dueño del dato y del caso, la IA no escala.
- El gobierno del modelo define versiones, cambios, monitorización y fallback.
- En generativa, la política de datos y el control humano son críticos.
- Calidad, acceso y trazabilidad reducen riesgo legal y operativo.

Más información en ChatGPT

"Define un esquema de gobernanza mínimo para este caso de IA: [caso]. Incluye roles, responsabilidades, reglas de acceso, control humano y monitorización."
"Redacta una política breve de uso de IA generativa para una empresa: qué se puede introducir, qué no, ejemplos de buenas/malas prácticas y medidas de seguridad."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.5.5 Gestión del cambio y cultura (adopción y upskilling)

Referencia

- Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- Apartado: 1.5. Estrategia de IA en la empresa
- Capítulo: 1.5.5 Gestión del cambio y cultura (adopción y upskilling)

Palabras clave
gestión del cambio en proyectos de inteligencia artificial, adopción de IA en equipos de empresa, cultura de datos e IA, formación y upskilling en IA, resistencia al cambio por automatización, implantación de IA con control humano, competencias digitales e IA para empleados, comunicación interna en transformación con IA.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Identificar por qué la adopción falla y cómo diseñar una implantación centrada en personas.
- Planificar acciones de cambio: comunicación, formación, roles y acompañamiento.
- Definir un plan básico de upskilling y buenas prácticas de uso de IA en el trabajo.

Síntesis
La IA solo crea valor si se usa bien. Por eso, la gestión del cambio es tan importante como la tecnología: preparar a las personas, definir cómo se integra en el trabajo, formar en habilidades prácticas y establecer normas de uso. La cultura adecuada combina mentalidad de mejora continua, uso responsable, control humano y aprendizaje. Un plan simple de adopción (comunicación, pilotos con usuarios clave, formación breve y feedback) evita rechazo, "doble trabajo" y desconfianza.

Contenido principal
En proyectos de IA, el mayor riesgo suele ser humano: **si la gente no confía o no entiende cómo usarlo, no lo usará**.
1) Por qué la gente se resiste (y cómo leerlo)
Motivos frecuentes:

- Miedo a perder el empleo o a perder control ("me sustituye").
- Experiencias previas con herramientas que "complican".
- Falta de tiempo para aprender (presión del día a día).
- Incertidumbre: no saber qué es correcto o permitido (privacidad, errores).
- Falta de beneficios visibles ("no me ayuda, me estorba").

Señal típica: el piloto funciona, pero el uso real es bajo o "solo lo usa el promotor".
2) Adopción: diseñar el "TO-BE" con el equipo, no para el equipo

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Buenas prácticas:

- Involucrar a usuarios desde el inicio: "co-diseño" del flujo.
- Definir qué hará la IA y qué hará la persona (control humano).
- Evitar "doble trabajo": integrar en herramientas existentes.
- Empezar con tareas que irritan a la gente (dolor real).

3) Comunicación: mensaje claro y honesto

Un buen mensaje interno incluye:

- **Para qué** se implanta (KPI y mejora del trabajo).
- **Qué cambia** y qué no cambia (roles, responsabilidades).
- **Qué límites** tiene la IA (errores posibles, control humano).
- **Qué apoyo** habrá (formación, soporte, tiempo para practicar).

Evita: promesas grandilocuentes ("revolucionará todo") o mensajes ambiguos ("adaptarse o…").

4) Formación (upskilling) orientada a tareas reales

La formación útil no es "teoría de IA": es "cómo usarla en tu trabajo".

Propuesta de upskilling mínimo (por perfiles):

Todo el mundo (básico)

- Qué puede y no puede hacer la IA (especialmente generativa).
- Buenas prácticas de prompts (claridad, contexto, formato).
- Verificación y criterio: cómo detectar errores y alucinaciones.
- Reglas de privacidad: qué datos nunca introducir.

Usuarios del caso (operativo)

- Flujo "nuevo": dónde se usa IA y qué pasos cambian.
- Umbrales y revisión: cuándo aprobar, cuándo escalar.
- Cómo reportar incidencias y dar feedback.

Responsables (liderazgo)

- Cómo medir adopción y KPI.
- Cómo decidir ajustes y escalado.
- Riesgos y gobernanza.

5) Plan de cambio en 5 pasos (simple y efectivo)

1. **Seleccionar embajadores** (usuarios clave)
2. **Piloto con acompañamiento** (sesiones cortas, feedback continuo)
3. **Guías rápidas** (1 página: "cómo se usa", "qué evitar")
4. **Soporte y canal de dudas** (15 min semanales al inicio)
5. **Medir adopción y mejorar** (uso, satisfacción, incidencias)

6) Cultura: pasar de "herramienta" a "hábito"

La cultura se construye cuando:

- Hay permiso para experimentar con seguridad (sin sanción por preguntar).
- Se comparten casos y aprendizajes (lo que funciona y lo que no).
- Se reconoce la mejora (pequeñas victorias).
- Se mantiene el enfoque en KPI y calidad (no en "wow").

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Relación de ideas clave

- La IA crea valor solo si se adopta y se usa bien.
- La resistencia suele venir de miedo, falta de tiempo, falta de claridad y mala integración.
- Co-diseñar el flujo con el equipo y definir control humano aumenta confianza.
- Upskilling práctico: prompts, verificación, privacidad, flujo operativo.
- Medir adopción y acompañar al inicio evita que el piloto "se muera".

Más información en ChatGPT

"Diseña un plan de adopción para este caso de IA: [caso]. Incluye comunicación, formación, roles, soporte, métricas de adopción y calendario de 4 semanas."
"Crea una guía rápida (1 página) para empleados sobre uso responsable de IA generativa: qué hacer, qué no hacer, ejemplos de prompts y checklist de verificación."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.6.1 Guía de debate: preguntas y dinámicas (empresa, empleo, productividad)

Referencia

- • Módulo: 1. Introducción a la IA y su impacto en la empresa
- • Apartado: 1.6. Sesiones interactivas
- • Ficha: 1.6.1 Guía de debate: preguntas y dinámicas (empresa, empleo, productividad)

Palabras clave
guía para debatir sobre inteligencia artificial, preguntas para debate IA empresa, IA empleo productividad debate, dinámicas de debate en grupo IA, participación en debate con evidencia, técnicas de argumentación IA

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Participar en un debate con estructura (turnos, tiempo, roles, conclusiones).
- Formular preguntas útiles y responder con argumentos claros.
- Aterrizar el debate en procesos reales de empresa y en KPIs.

Síntesis
Un buen debate no es "opinar": es **definir el tema**, usar **preguntas correctas**, aportar **evidencias**, y cerrar con **conclusiones**. Esta ficha te da dinámicas rápidas y un banco de preguntas para debatir IA en empresa, empleo y productividad.

Contenido principal
1) Tu "pack" para hablar bien (en 20 segundos)
Cuando intervengas, usa esta fórmula:

- **Idea** (1 frase) → **Por qué** (1 frase) → **Ejemplo** (1 frase) → **Qué mediría** (1 KPI)

Ejemplo: "La IA puede reducir tiempos en atención al cliente porque automatiza clasificación. Ejemplo: categorizar tickets y proponer respuesta base. Lo mediría con tiempo de primera respuesta y % de retrabajo."
2) Roles útiles en grupos (para que nadie monopolice)

- **Moderador/a**: reparte turnos y corta "monólogos".
- **Relator/a**: escribe 3 conclusiones + 1 duda.
- **Control de evidencia**: pregunta "¿en qué te basas?".
- **Aterrizador/a**: exige ejemplo en un proceso real.

3) Dinámicas rápidas para 10–25 min
A) Ronda 1–1–1 (10 min)
Cada persona: 1 idea + 1 riesgo + 1 KPI (1 minuto por persona). Luego el grupo elige la mejor.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

B) Semáforo (15–20 min)
Afirmaciones "polémicas". Verde/Amarillo/Rojo + justificas con 1 evidencia o ejemplo.
C) Debate con tiempos (15 min)
Postura A (2') + B (2') + evidencias (3' y 3') + réplica (3') + cierre (2').
D) Acuerdo mínimo (10 min)
El grupo entrega un texto final de 5 líneas:

1. "Estamos de acuerdo en…"
2. "Nos preocupa…"
3. "Necesitamos datos sobre…"
4. "Empezaríamos por…"
5. "No haríamos… sin…"

4) Banco de preguntas (las que generan debate útil)
Empresa (proceso y valor)

- ¿Qué proceso concreto mejorarías con IA y por qué?
- ¿Qué parte automatizarías y qué parte dejarías a revisión humana?
- ¿Qué dato o conocimiento interno hace falta para que funcione?

Empleo (tareas y roles)

- ¿Qué tareas bajan y cuáles suben con IA en ese proceso?
- ¿Qué pasa con perfiles junior: cómo aprenden si "la IA lo hace"?
- ¿Qué formación mínima necesita el equipo para usar IA bien?

Productividad (medición)

- ¿Qué KPI demostraría mejora (tiempo, calidad, coste, satisfacción)?
- ¿Qué coste oculto puede aparecer (retrabajo, errores, licencias)?
- ¿Quién gana productividad: empresa, cliente, empleado?

5) Qué entregar al final (para Moodle / evidencia)

- 3 conclusiones (1 oportunidad, 1 riesgo, 1 recomendación)
- 2 KPIs a medir
- 1 "dato que nos falta" para decidir mejor

Relación de ideas clave

- Hablar bien = idea + ejemplo + KPI.
- Roles y tiempos evitan debates caóticos.
- Preguntas buenas aterrizan el debate en procesos y métricas.
- Cierra siempre con conclusiones y próximos pasos.

Más información en ChatGPT

- Prompt: "Dame 8 afirmaciones tipo semáforo sobre IA en empresa/empleo/productividad, y para cada una qué KPI o evidencia pedirías."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.6.2 Mitos y realidades de la IA (argumentario base)

Referencia

- • Módulo: 1
- • Apartado: 1.6
- • Ficha: 1.6.2 Mitos y realidades de la IA (argumentario base)

Palabras clave
mitos sobre inteligencia artificial, realidades IA generativa, límites de la IA y alucinaciones, sesgos en inteligencia artificial, argumentos debate IA empleo, qué puede y no puede hacer la IA, uso responsable de IA

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Reconocer mitos comunes y responder con matices ("depende de…").
- Explicar límites típicos (errores, sesgo, privacidad, control humano).
- Usar un argumentario breve para debatir sin caer en hype ni miedo.

Síntesis
En debates sobre IA aparecen frases absolutas. Esta ficha te da respuestas cortas, prácticas y con matiz para no quedarte en "sí/no", sino en "sí, si… / no, porque…".

Contenido principal
Usa este argumentario como "respuestas rápidas":
Mito 1: "La IA lo sabe todo"

- Realidad: puede **equivocarse** y "alucinar".
- Frase útil: "Vale como borrador, pero hay que verificar."

Mito 2: "Si lo dice la IA es verdad"

- Realidad: puede sonar segura y ser falso.
- Pregunta útil: "¿Qué fuente lo confirma?"

Mito 3: "La IA sustituye a la gente"

- Realidad: suele cambiar **tareas**, no el puesto entero.
- Frase útil: "Automatiza partes repetitivas, pero aumenta revisión y coordinación."

Mito 4: "La IA siempre mejora productividad"

- Realidad: depende de proceso, integración y retrabajo.
- KPI útil: tiempo total + % de errores + % de retrabajo.

Mito 5: "La IA es neutral"

- Realidad: puede tener sesgos por datos u objetivos.
- Pregunta útil: "¿A quién puede perjudicar este modelo?"

Mito 6: "Comprar una herramienta resuelve todo"

- Realidad: sin cambio de proceso y formación, no se adopta.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Frase útil: "Herramienta + proceso + personas."

Mito 7: "No hace falta control humano"

- Realidad: control cambia (muestreo, umbrales, aprobaciones).
- Pregunta útil: "¿Qué decisiones son 'no automatizables' por riesgo?"

Relación de ideas clave

- Evita absolutos: responde con "depende" + condición.
- Verificar es parte del trabajo con IA.
- Productividad se demuestra con KPI, no con sensaciones.
- Sesgos y privacidad son temas obligatorios en el debate.

Más información en ChatGPT

- Prompt: "Dame contraargumentos cortos y respetuosos para estos 6 mitos sobre IA, con un ejemplo y un KPI para comprobarlo: [lista]."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.6.3 Cómo analizar un impacto socioeconómico (marco simple)

Referencia

- • Módulo: 1
- • Apartado: 1.6
- • Ficha: 1.6.3 Cómo analizar un impacto socioeconómico (marco simple)

Palabras clave
análisis impacto socioeconómico IA, marco simple impacto inteligencia artificial, IA productividad empleo análisis, riesgos sociales de la IA, indicadores impacto IA en empresa, evaluación impacto IA en procesos

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Analizar un impacto de IA con un marco simple y ordenado.
- Separar impactos directos/indirectos y corto/medio plazo.
- Proponer indicadores básicos para debatir con evidencia.

Síntesis
Para analizar impacto socioeconómico no necesitas un informe complejo. Necesitas un caso concreto y 6 preguntas: productividad, empleo/tareas, calidad, distribución de beneficios, riesgos y confianza/regulación. Con esto, tu debate sube de nivel.

Contenido principal
Paso 1: define el caso en 30 segundos
Completa: "IA en ____ (proceso) para ____ (objetivo) usando ____ (tipo IA)".
Paso 2: marco de 6 dimensiones (preguntas guía)

1. **Productividad/coste:** ¿qué ahorra y qué cuesta? (incluye retrabajo)
2. **Empleo/tareas:** ¿qué tareas bajan y cuáles suben?
3. **Calidad/experiencia:** ¿mejora o empeora servicio y experiencia del equipo?
4. **Reparto:** ¿quién gana más (empresa/cliente/trabajador)? ¿alguien pierde?
5. **Riesgos:** privacidad, sesgo, seguridad, reputación, dependencia.
6. **Confianza/regulación:** ¿qué control humano y trazabilidad hay?

Paso 3: corto vs medio plazo (para no confundir)

- **Corto (0–6 meses):** pruebas, mejoras puntuales, errores iniciales.
- **Medio (6–24 meses):** cambios de roles, nuevas formas de trabajar, regulación.

Paso 4: 4 indicadores "mínimos" para debatir con datos

- Tiempo total del proceso (antes/después)
- % errores / retrabajo
- Satisfacción (cliente o equipo)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Adopción real (uso: frecuencia / % usuarios)

Relación de ideas clave

- Impacto se analiza sobre un caso concreto, no sobre "la IA" en general.
- 6 dimensiones te obligan a mirar valor y riesgos.
- Mide con 4 indicadores mínimos para evitar debates de opinión.

Más información en ChatGPT

- Prompt: "Aplica el marco de 6 dimensiones a este caso: [caso]. Dame impactos positivos/negativos y 4 indicadores para medirlos."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1.6.4 Buenas prácticas para debatir con evidencia (fuentes, sesgos, ejemplos)

Referencia

- • Módulo: 1
- • Apartado: 1.6
- • Ficha: 1.6.4 Buenas prácticas para debatir con evidencia (fuentes, sesgos, ejemplos)

Palabras clave
debatir con evidencia sobre IA, fuentes fiables inteligencia artificial, pensamiento crítico IA, sesgos cognitivos en debate, verificar información IA, cómo argumentar sobre IA con datos, ejemplos para debate IA

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Construir argumentos con evidencia (dato + fuente + ejemplo + límite).
- Evaluar si una fuente es fiable o es puro marketing.
- Detectar sesgos típicos en debates y corregirlos.

Síntesis
Para debatir con evidencia necesitas dos cosas: buenas fuentes y una estructura de argumento. Esta ficha te enseña a evaluar fuentes rápido, detectar sesgos y hablar con un formato que evita el "yo creo".

Contenido principal
1) Fórmula de intervención con evidencia (muy fácil)
Afirmación → Evidencia → Ejemplo → Límite
("Creo X porque Y; ejemplo Z; pero depende de…")
2) Checklist rápido de fuentes (30 segundos)
Más fiable si:

- es universidad/organismo público/estudio con metodología,
- cita datos y cómo se obtuvieron,
- reconoce límites.

Menos fiable si:

- no cita fuentes,
- promete "siempre funciona",
- solo vende un producto o muestra solo éxitos.

3) Sesgos típicos (y cómo frenarlos)

- **Confirmación:** solo busco lo que me da la razón → "¿qué evidencia contraria existe?"

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **Disponibilidad:** lo viral parece lo normal → "¿cuántos casos y de qué sector?"
- **Autoridad:** "lo dijo X" → "¿qué datos aporta?"
- **Miedo/hype:** catastrofismo o magia → volver a caso + KPI + control humano.

4) Reglas prácticas en clase (para que el debate sea bueno)

- Define términos antes: "productividad", "sustitución", "automatización".
- Pide ejemplos reales o procesos concretos.
- Si alguien hace una afirmación fuerte, pide: "¿qué dato la sostiene?"
- Cierra con lo que aprendiste: 1 idea + 1 duda + 1 acción.

Relación de ideas clave

- Argumenta con estructura: afirmación, evidencia, ejemplo, límite.
- Evalúa fuentes rápido para no discutir sobre humo.
- Detecta sesgos y vuelve a caso concreto y KPIs.
- El cierre convierte debate en aprendizaje.

Más información en ChatGPT

- Prompt: "Evalúa esta afirmación sobre IA: [frase]. Dime qué sesgos puede tener, qué evidencias pedir, y reescríbela de forma precisa con matices."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto